FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Faldone infrastruttura casa - 4.4

Configurazione, atlante, uso ordinario e recupero.

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
00	Orientamento
01	Architettura e inventario
02	Rete e accessi
03	Nodi, software e servizi
04	Dati e recupero
05	Client nelle stanze
06	Agents, lavoro e inferenza
07	Casa e sicurezza
08	Esercizio e manutenzione
S01	Atlante
S02	Registri e fonti
S03	Tagliandi e registri di manutenzione
S04	Uso, accesso e recupero
S05	Modelli di collaborazione fra sedi
S06	Configurazione 4.4
T01	Profili operativi
S07	Roadmap e attuazione
S08	Mondi e sinergie

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Orientamento

Blocco 00 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-00.01	Consultazione e configurazione 4.4 / r4.4
INF-00.02	Consultazione e configurazione 4.4 / r4.4
INF-00.03	Consultazione e configurazione 4.4 / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-00.01 / scheda sostituibile

Consultazione e configurazione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La configurazione 4.4 incorpora le decisioni confermate del20 ottobre. Descrive ruoli e comportamento al presente; stato acquisti e verifiche restano distinti. I codici storici REV3-* identificano le schede, non la revisione del contenuto.

Leggere REV3-ATL per apparati, REV3-HA per quorum/subentro, REV3-ENE per energia, REV3-AGN per agenti e postazioni, REV3-OPEN per dati ancora n.d.. Schede A4 sostituibili con pagine pari; tavole A3tecniche, raccolta PDF, HTMLricercabile ed EPUB. Ilfaldone e riferimento alpresente; avanzamento nelle attivita Vikunja senza confondere configurazione e installazioni.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-00.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-00.02 / scheda sostituibile

Consultazione e configurazione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La configurazione 4.4 incorpora le decisioni confermate del20 ottobre. Descrive ruoli e comportamento al presente; stato acquisti e verifiche restano distinti. I codici storici REV3-* identificano le schede, non la revisione del contenuto.

Leggere REV3-ATL per apparati, REV3-HA per quorum/subentro, REV3-ENE per energia, REV3-AGN per agenti e postazioni, REV3-OPEN per dati ancora n.d.. Schede A4 sostituibili con pagine pari; tavole A3tecniche, raccolta PDF, HTMLricercabile ed EPUB. Ilfaldone e riferimento alpresente; avanzamento nelle attivita Vikunja senza confondere configurazione e installazioni.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-00.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-00.03 / scheda sostituibile

Consultazione e configurazione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La configurazione 4.4 incorpora le decisioni confermate del20 ottobre. Descrive ruoli e comportamento al presente; stato acquisti e verifiche restano distinti. I codici storici REV3-* identificano le schede, non la revisione del contenuto.

Leggere REV3-ATL per apparati, REV3-HA per quorum/subentro, REV3-ENE per energia, REV3-AGN per agenti e postazioni, REV3-OPEN per dati ancora n.d.. Schede A4 sostituibili con pagine pari; tavole A3tecniche, raccolta PDF, HTMLricercabile ed EPUB. Ilfaldone e riferimento alpresente; avanzamento nelle attivita Vikunja senza confondere configurazione e installazioni.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-00.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Architettura e inventario

Blocco 01 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-01.01	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
INF-01.02	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
INF-01.03	Alimentatori, telai e assemblaggio / r4.4
INF-01.05	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-01.06	Scheda di identificazione macchina / r4.4
INF-01.08	Dell OptiPlex 7070 Ultra / scheda modello / r4.4
INF-01.09	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
INF-01.10	Memorie: disponibilita, distribuzione e utilizzo / r4.4
INF-01.11	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
INF-01.12	Espansioni e verifiche delle schede ricevute / r4.4
INF-01.13	Alimentatori, telai e assemblaggio / r4.4
INF-01.14	Supporti legacy e apparati della casa / r4.4
INF-01.15	Dispositivi personali e lavoro: separazione e ponte Mac / r4.4
INF-01.16	M6: media, servizi esterni e margine di calcolo / r4.4
INF-01.17	Nomenclatura e identita / r4.4
INF-01.18	Magazzino e componenti liberati / r4.4
INF-01.19	Inventario prodotti e componenti / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-01.01 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-01.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.02 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-01.03 / scheda sostituibile

Alimentatori, telai e assemblaggio

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Cinque case4U :due profondi46cm, tre ex ATM37cm secondo fonti; associazione ai singoli INV n.d.. Unrack aggiuntivo50 EUR usato, non scelto. M7 e Deluxe hanno caseproprì. S1 riusa chassis HPDL380G6accorciato; M4 frontale10tray3,5senza backplane. Vecchio INV064DL180G6da riconciliare, non duplicare chassis o rinominare prodotto per ipotesi. Cavi 6/8SATAda1m sono dati, alimentazioni corrispondenti disponibili; connettori controller.

Sei ATX :bequiet850 W, Cooler Master700 W, Thermaltake730 W, Corsair CX500,2FSP350 W. Aggiunti Delta DPS250AB49L ebackplane AC0632A con 2DPS750RBA. Ilgruppo ridondante e una possibile soluzione per un nodo, non due ATXstandard o1500Wridondanti garantiti. Pinout/start/standby/ATX-EPS ecompatibilita : nessun cablaggioelettrico inventato.

Ripartizione PSU/boot/telai resta nelprospetto diassemblaggio, con proposte distinte dalle assegnazioni approvate. Prima saldoesemplari, poinuoviacquisti; alimentatori Dell/HPclient separati dagli ATX. Nessuna scheda videodeve essere comprata solo per console; M7 puo usare NVS290PCIex1 gia disponibile, con verifica del percorso console scelto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.05 / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.06 / scheda sostituibile

Scheda di identificazione macchina

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per scheda di identificazione macchina. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Campo	Dato
Nodo / ruolo	_____
Scheda madre / BIOS	_____
CPU / RAM installata	_____
Dischi sistema / seriali	_____
NIC / porte / MAC	_____
GPU / HBA / USB	_____
PSU / cavi / UPS	_____
Case / posizione rack	_____
Hostname / IP gestione	_____
OS / kernel / versione	_____
Riferimento backup config	_____
Data prova / esito / autore	_____

Allegati collegati

Mappa porte; foto dei cavi; inventario dei seriali; resoconto termico; percorso del backup. Nel faldone sono collegamenti e schede, non copie di segreti. Un componente sostituito rimane nel registro storico con data e destinazione.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.08 / scheda sostituibile

Dell OptiPlex 7070 Ultra / scheda modello

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Voce	Specifica e dotazione
Identità	Quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra; regulatory type D13U001 . CL-01/02/03/04 sono identificativi di progetto; Service Tag e assegnazione fisica nel registro identità.
CPU installata	Intel Core i5-8265U su ciascuno dei quattro esemplari, da Alessandro. Riferimento tecnico: 4 core / 8 thread, UHD 620. [HW2]
RAM	C1/C2: 8 GB ciascuno; C3/C4: 16 GB ciascuno. DDR4 SO-DIMM; composizione dei moduli e frequenza effettiva n.d. Due slot nel riferimento di famiglia. [HW3]
Disco	SSD locale per ciascun Dell, capacità e modello individuali n.d.; Wi-Fi su slot dedicato. Nessuna doppia assegnazione con i dischi server.
Porte video / USB	2 USB-C Gen 2 con DisplayPort Alt Mode; 3 USB-A, di cui 2 Gen 2 e 1 Gen 1. Niente presa HDMI o DisplayPort a grandezza piena. [HW8]
Rete e audio	Wi-Fi su slot M.2 presente su tutti e quattro gli esemplari, ; chipset e Bluetooth nel registro identità, non inferiti. Riferimento di famiglia: RJ45 Gigabit e jack audio universale, nessun altoparlante interno. [HW1]
Alimentazione	Adattatore 65 W, 19,5 V / 3,34 A oppure alimentazione dalla USB-C posteriore con monitor PD compatibile. Non scambiare a caldo le fonti di alimentazione. [HW1]
Ingombro	96,10 × 256,20 mm; spessore 19,70 mm senza HDD o 27,74 mm con HDD; peso massimo 0,65 kg, variabile con dotazione. [HW1]

UHD 620 decodifica H.264 e HEVC, compreso il profilo 10 bit assegnato dalla matrice Intel; non dispone di decodifica hardware AV1. La disponibilità effettiva dipende dal driver e dal client. RTX 2080 e questi endpoint lavorano sui profili H.264/HEVC. [HW4]

Assegnazioni e RAM seguono la revisione 4.4; specifiche della famiglia e configurazione del singolo esemplare restano distinte.

C1 e destinato al Vito W639; C2-C4 sono cucina, camera e salone. Il laboratorio usa Acer MP3 e Wyse media. LAN cablata e collegamenti per stanza sono registrati per esemplare; il laboratorio usa Windows su MP3 Aspire; lo studio un Wyse verso Behringer CONTROL2USB. Il costo storico complessivo è350 euro.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.09 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-01.10 / scheda sostituibile

Memorie: disponibilita, distribuzione e utilizzo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Le tre D1581 hanno **160 GB PC3L complessivi**, distribuiti in modo definitivo: M2 64 GB, M5 32 GB, M6 64 GB. M2 usa quattro moduli da 16 GB; M5 due e M6 quattro. I sei moduli HP/Hynix aggiunti completano l'assegnazione. M1 usa i 32 GB DDR4 ECC; M3 conserva 128 GB e M4 32 GB. Totale M1-M6: **352 GB**.

Nodo	Gruppo	Composizione	Capacità
M1	INV-101	2 x 16 GB DDR4 RDIMM	32 GB
M2	INV-100	4 x 16 GB PC3L RDIMM	64 GB
M3	INV-075/099	8x16 GB DDR3 RDIMM	128 GB
M4	INV-076	4x8 GB ECC UDIMM	32 GB
M5	INV-109	2 x 16 GB PC3L-10600R RDIMM	32 GB
M6	INV-109	4 x 16 GB PC3L-10600R RDIMM	64 GB
M7	INV-039	2x8 GB HyperX	16 GB
S1	Hynix PC3-10600U-9-11-B1	2x4 GB 2Rx8, esemplari n.d.	8 GB
S3/S4	Wyse 3030	4 GB ciascuno; 32 GB storage n.d.	4 GB ciascuno
Scorta RDIMM16 GB	INV-075/099	13 DDR3 - 8 M3 = 5; vecchia assegnazione M6 liberata nel progetto	80 GB PC3; non sostitutivi automatici dei PC3L
C1	DDR4 SO-DIMM	RAM censita8 GB senza LLM	8 GB
C2	DDR4 SO-DIMM	RAM censita8 GB	8 GB
C3	DDR4 SO-DIMM	Base16 GB per HA; misura risorse	16 GB
C4	DDR4 SO-DIMM	Base16 GB per HA; misura risorse	16 GB
MP3	Aspire 7	Dotazione dichiarata, composizione slot	16 GB
MP1	INV-095	Memoria unificata Apple M5	n.d.

Quote di memoria e cache

M1 riserva 8 GB iniziali a OPNsense, 4-8 GB alla VM di monitoraggio e mantiene margine host. M2 parte da ARC massimo 16 GB se ZFS sull'host, guest entro 36 GB e almeno 12 GB per host/margine. Sono budget di configurazione: i picchi reali determinano gli aggiustamenti.

M5: HAOS 8 GB, MQTT 2 GB, Frigate/gateway 10 GB, host/cache 4 GB, margine 8 GB. M6: servizi entro 24 GB, ARC locale 16 GB, host 8 GB, margine 16 GB. M4 inizia con ARC 8-12 GB. Non si conta la stessa memoria sia nel guest sia nell'host.

La cache serve dati riletti: non promette guadagni sui film letti una sola volta. La cache M6 non è quella del pool M4. I 128 GB di M3 aiutano lotti e modelli in RAM, ma non sostituiscono la VRAM. RDIMM e UDIMM restano famiglie incompatibili quando la piattaforma non le supporta.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-01.11 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-01.12 / scheda sostituibile

Espansioni e verifiche delle schede ricevute

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Espansioni richieste	Gate di compatibilita
M1 PR9-H	I226-T4 nello slot lungo; boot SATA	Avvio headless, IOMMU, CPU esatta e console recupero
M2 Q3A	Sabrent512 + P3104TB su due NVMe; MCX312A	Due M.2 PCIe simultanei, linee condivise e montaggio NIC
M3 X99-T8	RTX3060 + MNPA19-XTR; SN530	GPU e rete sotto carico; raffreddamento e alimentazione
M4 P9D	LSI2308 e SFP+ integrati	Firmware controller/ZFS, dischi e link distinti
M5 Q3	Hailo M-key; boot SATA e mirror HDD	PCIe reale dello slot, driver/runtime, nessun modem presunto
M6 Q3A	Arc A310 candidata + MNPA19-XTR	Slot e banda simultanei, ingombri, driver e test Jellyfin

La sigla commerciale Q3A non certifica lo stesso PCB in ogni annuncio. Nessun manuale produttore univoco delle revisioni acquistate e stato identificato. Prima fotografie fronte/retro ed etichette, poi inventario PCIe e prova simultanea. La distribuzione Q3/Q3A e progettuale e puo essere scambiata senza alterare i ruoli logici.

Fallback: M2 resta su storage esistente finche i due NVMe non funzionano; M5 rinvia Hailo e limita flussi/CPU; M6 usa direct play e rete integrata se GPU/NIC non convivono. Non inventare biforcazione o banda da lunghezza dello slot. Due DAC da 1 m non sostituiscono automaticamente due AOC da 3 m: misurare percorsi e codifica.

La potenza nominale o AVX2 non sono una prova di stabilita o di consumo. Cooling e PSU vanno riallocati: vecchie proposte i117 su M1 LGA1150 e dissipatori LGA2011 su M5/M6 non sono trasferibili alle nuove piattaforme. REV4-ENER

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.13 / scheda sostituibile

Alimentatori, telai e assemblaggio

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Cinque case4U :due profondi46cm, tre ex ATM37cm secondo fonti; associazione ai singoli INV n.d.. Unrack aggiuntivo50 EUR usato, non scelto. M7 e Deluxe hanno caseproprì. S1 riusa chassis HPDL380G6accorciato; M4 frontale10tray3,5senza backplane. Vecchio INV064DL180G6da riconciliare, non duplicare chassis o rinominare prodotto per ipotesi. Cavi 6/8SATAda1m sono dati, alimentazioni corrispondenti disponibili; connettori controller.

Sei ATX :bequiet850 W, Cooler Master700 W, Thermaltake730 W, Corsair CX500,2FSP350 W. Aggiunti Delta DPS250AB49L ebackplane AC0632A con 2DPS750RBA. Ilgruppo ridondante e una possibile soluzione per un nodo, non due ATXstandard o1500Wridondanti garantiti. Pinout/start/standby/ATX-EPS ecompatibilita : nessun cablaggioelettrico inventato.

Ripartizione PSU/boot/telai resta nelprospetto diassemblaggio, con proposte distinte dalle assegnazioni approvate. Prima saldoesemplari, poinuoviacquisti; alimentatori Dell/HPclient separati dagli ATX. Nessuna scheda videodeve essere comprata solo per console; M7 puo usare NVS290PCIex1 gia disponibile, con verifica del percorso console scelto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.14 / scheda sostituibile

Supporti legacy e apparati della casa

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per supporti legacy e apparati della casa. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Gruppo	Materiale e stato
Dischi desktop legacy	WD3200AAJS, WD1601ABYS, WD1600AAJS: uno ciascuno; solo prova/scorta non qualificata.
Dischi 2,5 legacy	2 ST1000LM024; HGST Z7K500, Hitachi Z5K500, HGST Z5K500: uno per modello; salute nel registro identità.
Supporti piccoli	8 chiavette USB censite, di cui una MECO 64 GB guasta; 6 schede SD. Dettaglio completo nel CSV esterno non leggibile da questa sessione.
Rete domestica	GS305E; rete Mercusys censita come 3 apparati mesh + 3 estensori. Switch gestito 2,5G e switch PoE: modelli finali aperti.
Radio / pannelli	1 ZBDongle-P; 5 NSPanel Pro; 15 T5; 1 EcoFlow PowerStream secondo inventario delle note.
Luci RF	2 MiBoxer FUT039 + 4 E-RF2. Ponte scelto o sostituzione da R-11.
Clima / camere	Mill gen3: cucina, bagno, studio, sigle nel registro identità. Vecchi telefoni candidati camere: quantità e ruolo NVR aperti.
Endpoint personali	3 telefoni e 2 tablet nel censimento storico; display LG cucina nel registro identità. Mac Book M5 della conversazione: client personale, dotazione non inventata.
Nuovi apparati	2 t520 e 4 Dell Ultra nelle schede 01.07/01.08. Serie, stanza e kit accessori nella scheda 09.15.

Questo settore raccoglie tutto il materiale identificabile nelle fonti disponibili, compresi i componenti senza ruolo attivo. Non attribuisce modelli a switch, UPS, telecamere o adattatori ancora non scelti. Il dettaglio dei piccoli supporti va riconciliato con il CSV originale per chiudere l’inventario per singolo esemplare.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.14

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.15 / scheda sostituibile

Dispositivi personali e lavoro: separazione e ponte Mac

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dispositivo	Ruolo approvato	Stato / verifica
Pixel di prova	Test GrapheneOS	Modello esatto e test nel registro identità; precedente ruolo lavorativo superato
Pixel 10	Personale: GrapheneOS + account Google personale + homelab	Profilo personale, variante identificata per dispositivo
iPhone di prova	Promosso telefono del lavoro	Account aziendale; integrazioni e assistenti per dati aziendali
iPad	Dispositivo aziendale	Account ditta; integrazioni comode e permessi aziendali desiderati
Mac Book principale	Ponte personale/azienda e controllo infrastruttura	Integrazioni Apple; cartelle/account e credenziali distinti
Mac Book Air M1 8/256 del fratello	Portatile lavoro/controllo nel profilo complementare	macOS + Fedora Asahi in dual boot, con account separati

GrapheneOS distingue servizi Google sandboxed e profili utente. Foto, file, password e accessi VPN seguono i rispettivi account e backup. Il Mac M1 conserva macOS e recovery; memoria8 GB e storage256 GB delimitano carichi e partizioni del profilo complementare.

I permessi ampi agli assistenti sui dispositivi della ditta sono un funzione espresso da Alessandro; questa revisione non concede autorizzazioni a servizi, non cambia account e non invia messaggi. Il ponte Mac non mescola automaticamente archivi aziendali e personali.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.15

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.16 / scheda sostituibile

M6: media, servizi esterni e margine di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Multimedia, Seafile e download, Proxmox autonomo su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V300 120 GB	1	Avvio Proxmox
Samsung 850 EVO 500 GB	1	Download, staging e dati applicativi con quote
Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	Seafile e audio

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Intel Arc A310		Accelerazione Jellyfin
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-01.17 / scheda sostituibile

Nomenclatura e identita

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Prefisso	Classe
M	M1-M7 nodi infrastrutturali
S	S1 utilita, S2 VPS, S3 radio, S4 testimone
C	C1-C4 Dellclient; C5/C6assegnazioni HP storiche noncorrenti
SH	Supportiesterni shelter
MD	Telefonietablet
MP	Notebooke PCpersonali
CE	Clientstreamingesternialla fidata
INV	Prodottolotto; serialeesemplare distinto; codici mairiusati per prodotto diverso

La configurazione 4.4 distingue infrastruttura domestica, postazioni di lavoro e W639. Stato di acquisto/consegna e separato in REV3-STATO.

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Xeon E5-2630L v3 , modello completo n.d.	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile	INV-101 RAM / nuova scheda n.d.
M2	D1581-Q3 / Xeon D-1581	64 GB, 4 x 16 DDR3L RDIMM	Proxmox: applicazioni personali e pool SSD; niente Hermes/Frigate	INV-074 / 100 / 067 / 081
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox IA; MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; senza Windows	INV-030 / 048 / 077
M4	ASUS P9D-MH/ SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox/ZFS: backup WD RAIDZ2 e media Seagate RAIDZ1	INV-073 / 047 / 076
M5	D1581-Q3 / Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile	INV-074 / lotto RAM nuovo / INV-098 candidato
M6	D1581-Q3A / Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta	Q3A nuova / Arc candidata / INV-097
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; T110 II acquistato candidato sostitutivo, da qualificare	INV-033 / 046 / 039

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster	INV-034 / 049 / 041, esemplari n.d.
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto	Piano Oracle; Servizio esterno
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse radio
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: sentinella indipendente (senza voto) e primo mittente WoL; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse sentinella
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , nessun LLM locale	W639: PC di bordo/lavoro, touchscreen, diagnostica; fuori cluster domestico	INV-079, esemplare C1
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa	INV-079, esemplare C2
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes	INV-079, esemplare C3
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox: client Linux VM, subentro app e secondo WoL	INV-079, esemplare C4
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes	MP3, codice INV n.d.; dotazione dichiarata utente
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all’infrastruttura	INV-029/043/035/055
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer	Codice C e INV n.d.
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB	Codice C e INV n.d.
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB	Codice C e INV n.d.
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster	Codice MP/INV e seriale n.d.

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva candidata per M7 e disponibilita unita RDX SATA	Prodotto/seriale n.d.; lotto acquistato 150 EUR
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale	Codice MD/INV n.d.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.17

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.18 / scheda sostituibile

Magazzino e componenti liberati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identita	Prodotto	Saldo di progetto	Condizione
INV-075 / 099	DDR3 RDIMM 16 GB, lotto PC3 + Kingston	5 moduli / 80 GB	13 - 8 M3; nessun PC3 non-L contato nel lotto PC3L
INV-036	ELPIDA 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1	5 / 20 GB	RDIMM legacy liberi
INV-037	Hynix 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1	9 / 36 GB	RDIMM legacy liberi
INV-040	Kingston 99U5474-038.A00LF	1 / 4 GB	Tipologia ECC: n.d.: non contato RDIMM
INV-042	Nanya NT2GC72B8PA0NF-CG	1 / 2 GB	ECC UDIMM da registro, identita da etichetta
INV-010	Western Digital WD3200AAJS 320 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-011	Western Digital WD1601ABYS 160 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-012	Western Digital WD1600AAJS 160 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-014 / 015 / 016	HGST Z7K500-500 / Hitachi Z5K500-500 / HGST Z5K500-500	1 ciascuno	Tre HDD da 500 GB; stato tecnico nel registro di manutenzione
INV-057	Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD / GTX970	1	GPU libera da registro; nessuna assegnazione implicita a Frigate
INV-058	Sapphire Radeon HD6570 4 GB	1	GPU libera da registro
INV-065 / 066	Intel EXPI9301CTBLK / EXPI9300PTBLK	1 ciascuna	NIC Gigabit libere
INV-068	HP NC380T	1	NIC dual Gigabit libera; una nuova NIC per M7
INV-069 / 070	Fenvi FV-AC1200 / FV-AXE3000	1 ciascuna	Adattatori Wi-Fi liberi
INV-071	ASUS Hyper M.2 X4	1	Adattatore libero; compatibilita per ruolo non presunta
INV-018	corsair flash voyager slider	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-019	lexar ljds73-16g	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati

Identita	Prodotto	Saldo di progetto	Condizione
INV-020	verbatim usb 2.0	2	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-021	kingston data traveler 100g3	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-022	tdk 16gb	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-023	tohaoll u1 v10 hc	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-024	kingston sdc10g2/64gb	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-025	lexar 800x pro	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-026	generic	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-027	generic class 6	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-028	generic class 4	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-029/043/035/055	X99-DELUXE+i75930K+32 GB DDR4+RTX2080	1 postazione	MP4 PC primo fratello, non magazzino libero
INV-001	WD10EAVS1 TB	2 residui	Sei altri a M4; due WD10EZRX a M6; salute
INV-003/004/007	EVO 250 / V300 120 / V200 120	Zero liberi in progetto	M5 / M6 / M1 confermati recuperabili
INV-084/085	Tre Samsung NVMe256 GB	Saldo aperto	Riconteggio fisico prima delle destinazioni; SSD Aspire1 TB e Air256 GB non sono questi NVMe
INV-038	HyperX 4 GB DDR3	4 moduli / 16 GB da liberare	M1 passa a DDR4; disponibilita fisica dopo dismissione vecchia scheda
INV-041	Hynix 4 GB2Rx8 PC3-10600U	2 per S1	Registro precedente uno: identificare secondo esemplare senza duplicazioni
INV-083	Quadro NVS290	2 censite	Variante PCIex1 riferita; una possibile console M7, nuova

Identita	Prodotto	Saldo di progetto	Condizione
PSU n.d.	6ATX +Delta DPS250AB49L +gruppo AC0632A/2DPS750RBA	Saldo non libero	Gruppo ridondante non equivale a due alimentatori ATX separati
INV-059..064	5rack4U +frontale10tray3, 5 senza backplane	Un rack mancante	50 EUR usato; M4 riusafrontale, S1 chassis HPaccorciato; riconciliare DL180/380
INV-078	Due HP t520	0 liberi	Due client esterni per amici; ruoli S3/S4 trasferiti ai Wyse
Halo H1900G	Tre Mercusys	0 liberi oggi	Wi-Fi casa attuale; domotica dopo sostituzione
Lotto Dell 2026-10-29	T110 II E3-1220 v2/8 GB + RDX SATA + 5 Wyse 4/32	150 EUR complessivi	Tutti gli alimentatori Wyse, nessuna cartuccia; codici n.d.
Wyse 3030 N03D	Cinque esemplari	0 liberi	Laboratorio, S3, S4, studio, Hi-Fi salone
Microtech EBL14B	Recuperato	0 libero in progetto	Pannello ingresso; dotazione e batteria n.d.
Kindle USB-C 11a gen	Un solo recuperato	Assegnato uso personale	Modello da identificare; altro Kindle non ritrovato
INV-032/072	MSI H97M-ECO / i5-4570T	Libero nell’assetto di riferimento	Riserva o riuso, non acquisto
INV-067	LSI9207-8i	Non necessaria a M2 con due NVMe	Conservata per futuro pool SSD, non venduta
INV-045	E5-2630L v2	Non assegnato a M6 nuovo	Z9PA-U8 non piu in lista acquisti

I saldi sono di progetto: un componente diventa libero fisicamente soltanto dopo la migrazione del nodo precedente. Non vendere o riutilizzare la riserva necessaria al rollback. REV3-STATO

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.18

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.19 / scheda sostituibile

Inventario prodotti e componenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Codici stabili, assegnazione e identità del patrimonio. Foto dell’esemplare, di lotto e di repertorio sono collegate al codice nel portale; non sostituirle fra revisioni hardware. Stato di arrivi e collaudi nel blocco roadmap.

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-001	Western Digital WD10EAVS 1 TB	8	6WD10EAVS a M4 RAIDZ2; 2riserva	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-002	Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	2WD10EZRX mirror M6 Seafile/audio	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-003	Samsung 850 EVO 250 GB	1	M5 boot	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-004	Kingston SSDNow V300 120 GB	1	M6 boot	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-005	Crucial P310 4 TB + Lexar E750	1	P310 nel secondo M.2 di M2; box Lexar E750 libero	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-006	Western Digital PC SN530 512 GB	1	M3 / Proxmox e IA	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-007	Kingston SSDNow V200 120 GB	1	M1 boot	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-008	Samsung 850 EVO 500 GB	1	M6 download/staging	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-009	Sabrent Rocket 512 GB	1	M2 / boot	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-010	Western Digital WD3200AAJS 320 GB	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-011	Western Digital WD1601ABYS 160 GB	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-012	Western Digital WD1600AAJS 160 GB	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-013	Seagate ST1000LM024 1 TB	2	M5 / registrazioni Frigate	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-014	HGST Z7K500-500	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-015	Hitachi Z5K500-500	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-016	HGST Z5K500-500	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-018	corsair flash voyager slider	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-019	lexar ljds73-16g	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-020	verbatim usb 2.0	2	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-021	kingston data traveler 100g3	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-022	tdk 16gb	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-023	tohaoll u1 v10 hc	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-024	kingston sdc10g2/64gb	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-025	lexar 800x pro	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-026	generic	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-027	generic class 6	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-028	generic class 4	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-029	ASUS X99-DELUXE	1	MP4, PC primo fratello nella configurazione 4.2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-030	HUANANZHI X99-T8	1	M3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-031	ASRock X79 Extreme3	1	Magazzino libero / riuso o cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-032	MSI H97M-ECO	1	Magazzino libero / riserva o riuso	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-033	ASUS H61M-K	1	M7 / router di riserva manuale	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-034	ASRock Q1900M	1	S1 / utilita locali	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-035	G.Skill F4-2666C 15Q-32GVR / moduli 8 GB	4	MP4, PC primo fratello nella configurazione 4.2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-036	ELPIDA 4 GB 2Rx4 PC3-1060 0R-9-10-E1	5	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-037	hynix 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-1 0-E1	9	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-038	Kingston HyperX DDR3 4 GB	8	4 moduli liberi per kit H97; altri 4 non attribuiti a un nodo, fuori stima	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-039	Kingston HyperX DDR3 8 GB	2	M7 / 2 moduli	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-040	99u5474-038.a0 0lf	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-041	hynix 4gb 2rx8 p c3-10600u-9-11- b1	1	S1 / un modulo censito da 4 GB; secondo esemplare n.d.	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-042	nanya nt2gc72b 8pa0nf-cg	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-043	Intel Core i7-5930K	1	MP4, PC primo fratello nella configurazione 4.2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-044	Intel Core i7-3820	1	Magazzino libero / riuso o cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-045	Intel Xeon E5-2630L v2	1	Magazzino libero; nessuna assegnazione a M6 Q3A	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-046	Intel Xeon E3-1220L v2	1	M7 / router di riserva manuale	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-047	Intel Xeon E3-1265L v3	1	M4	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-048	Intel Xeon E5-2678 v3	1	M3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-049	Intel Celeron J1900	1	S1 / CPU saldata alla Q1900M	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-050	be quiet! Dark Power Pro 850 W	1	M3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-051	Cooler Master R S-700-ASAB-L3	1	M4	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-052	Thermaltake Smart SE SPS-730M	1	Allocazione individuale n.d.; escluso dai lotti valutati per cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-053	Corsair CX500 CP-9020047	1	M2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-054	FSP ATX-350PNF	2	Allocazione individuale n.d.; escluso dai lotti valutati per cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-055	ZOTAC GeForce RTX2080 Blower 8 GB	1	MP4, PC primo fratello nella configurazione 4.2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-057	Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-058	Sapphire Radeon HD6570 4 GB	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-059	Case rack 4U / telaio INV-059	1	Allocazione individuale n.d.; escluso dai lotti valutati per cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-060	Case rack 4U / telaio INV-060	1	M3 / telaio	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-061	Case rack 4U / telaio INV-061	1	M1 / telaio	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-062	Case rack 4U / telaio INV-062	1	Allocazione individuale n.d.; escluso dai lotti valutati per cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-063	Case rack 4U / telaio INV-063	1	Allocazione individuale n.d.; escluso dai lotti valutati per cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-064	HP ProLiant DL180 G6 / frontale e 10 tray	1	M4 / riuso del frontale e dei tray; restante chassis non assegnato	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-065	Intel EXPI9301C TBLK	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-066	Intel EXPI9300P TBLK	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-067	LSI SAS9207-8i	1	Riserva futuro pool SSD M2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-068	HP NC380T	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-069	Fenvi FV-AC1200	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-070	Fenvi FV-AXE3000	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-071	ASUS Hyper M.2 X4	1	Magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-072	Intel Core i5-4570T	1	Magazzino libero / riserva o riuso	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-073	ASUS P9D-MH/ SAS/10G-DUAL	1	M4	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-074	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	1	M5 / D1581-Q3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
Codice	**Modello**	**Quantità**	**Assegnazione**	**Classe**
INV-075	Lotto Samsung DDR3 RDIMM16 GB PC3, MPN	7	Lotto con INV-099: 13 moduli totali, 8 su M3 e 5 liberi; PC3 non PC3L	IDENTITÀ PARZIALE

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
	per esemplare da etichetta			
INV-076	DDR3 ECC UDIMM 8 GB / codice modulo richiesto	4	M4	IDENTITÀ PARZIALE
INV-077	MSI GeForce RTX3060 Ventus2X 12 GB	1	M3 IA	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-078	HP t520	2	Due client esterni per amici; LibreELEC/Jellyfin/offline USB	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-079	Dell OptiPlex 7070 Ultra / Intel Core i5-8265U	4	Quattro 7070: Vito, cucina, camera, salone	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-080	Mellanox MNPA19-XTR	2 kit NIC + AOC	Due MNPA19-XTR a M3/M6; due AOC 3 m per la stella 10G LGS352C	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-081	Mellanox MCX312A-XCBT	1	M2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-082	GLOTRENDS I226-T4	1	M1	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-083	NVIDIA Quadro NVS290 / variante bus da identificare	2	Magazzino / console	IDENTITÀ PARZIALE
INV-084	Samsung PM991a 256 GB	2	NVMe non assegnati alla base M3; identità dei singoli supporti n.d.	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-085	Samsung PM991 256 GB	1	NVMe non assegnato alla base M3; identità del supporto n.d.	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-086	Intenso 3835440 PCIe Premium 250 GB	1	SH3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-087	Seagate ST2000DM008 2 TB	4	M4 / media	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-088	SSD enterprise4 80/500 GB di riferimento per M2; SKU da scegliere	8	Futuro pool M2; P310 4 TB nella base corrente	EVOLUZIONE / POOL SSD

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-089	ORICO USB 10Gb/s / bridge RTL9210B-CG	1	SH3 / box	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-090	NETGEAR GS305E	1	Rete / ruolo di switch nel registro	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-091	Google Pixel 7	1	MD1	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-092	Google Pixel 10 Pro	1	MD2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-093	Apple iPhone 11	1	MD3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-094	Apple iPad / modello richiesto	1	MD4	IDENTITÀ PARZIALE
INV-095	Apple MacBook M5 personale	1	MP1 / a casa, utente dedicato al lavoro	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-096	Apple MacBook Air M1 / 8 GB / 256 GB	1	Scenario Air M1 archiviato, escluso dalla configurazione di riferimento	ARCHIVIO / ESCLUSO DALL'ASSETTO
INV-097	Intel Arc A310 / produttore e SKU da indicare	1	M6 / Jellyfin	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-098	Hailo-8 / SKU e key da indicare	1	M5 / Frigate e vision-gateway	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-099	Kingston KVR16 R11D4/16, 16GB2Rx4 PC3-12800R 1.5V	6	Lotto con INV-075: 13 moduli totali, 8 su M3 e 5 liberi; PC3 non PC3L	IDENTITÀ PARZIALE
INV-100	DDR3L 16 GB RDIMM:Micron MT36KSF2G72PZ-1G6E1HF e Samsung M393 B2G70DB0-YK0 da foto	4	M2 4 x16 GB PC3L	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-101	DDR4 PC4 ECC RDIMM 16 GB / produttore, MPN e velocita da indicare	2	M1 32 GB DDR4 ECC RDIMM	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-102	BKHD C612NP-21 VER1.1	1	Escluso dall’assetto di riferimento	ARCHIVIO / ESCLUSO DALL’ASSETTO
INV-103	Intel Xeon E5-2630L v3	1	Escluso dall’assetto di riferimento	ARCHIVIO / ESCLUSO DALL’ASSETTO
INV-104	ASUS Z9PR-D12	1	Candidata storica scartata; non riutilizzare il codice	ARCHIVIO / ESCLUSO DALL’ASSETTO
DA-ASSOCIARE-T110-II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2 / 8 GB	1	Riserva complementare e unità RDX SATA; M7 resta H61M-K	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-RDX	RDX QuikStor SATA / generazione da associare	1	RDX per copie offline tematiche	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-WYSE3030	Dell Wyse 3030 N03D / 4 GB / 32 GB dichiarati	5	Laboratorio; S3; S4; studio; Hi-Fi salone	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-ACER	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / dotazione dichiarata	1	MP3 fisso laboratorio	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-EBL14B	Microtech EBL14B	1	Ingresso: pannello citofono/allarme	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-KINDLE	Kindle 11a generazione USB-C, modello da associare	1	Biblioteca/plancia personale	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-K19S	Dock regolamentare K19S, variante da associare	1	Postazioni casa	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-105	MACHINIST X99 PR9-H + Xeon E5-2630L v3	1	M1	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-106	D1581-Q3A / Xeon D-1581	2	M2 e M6	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-107	Mellanox MCX312A-XCBT dual 10GbE	0 aggiuntivi	Alias dell’esemplare INV-081 su M2	ALIAS / NON SOMMARE
INV-108	DAC passivo SFP+ 10G 1 m	2	Dorsale a stella LGS352C	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-109	HP/Hynix PC3L-10600R ECC RDIMM 16 GB	6	M5: 2 moduli; M6: 4 moduli	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-110	Linksys LGS352C-EU	1	Switch fidato / 48x1G +4x10G	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Uso delle fotografie

Il registro originale conserva fonti, crediti, tipo di immagine e priorità: esemplare reale, lotto, repertorio. Una foto del modello non attesta dotazioni, revisione o stato dell'esemplare. I componenti senza foto mantengono la propria identità e non ricevono immagini di schede simili.

REV3-INV · REV4-RIUSO · REV4-RACK · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-01.19

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

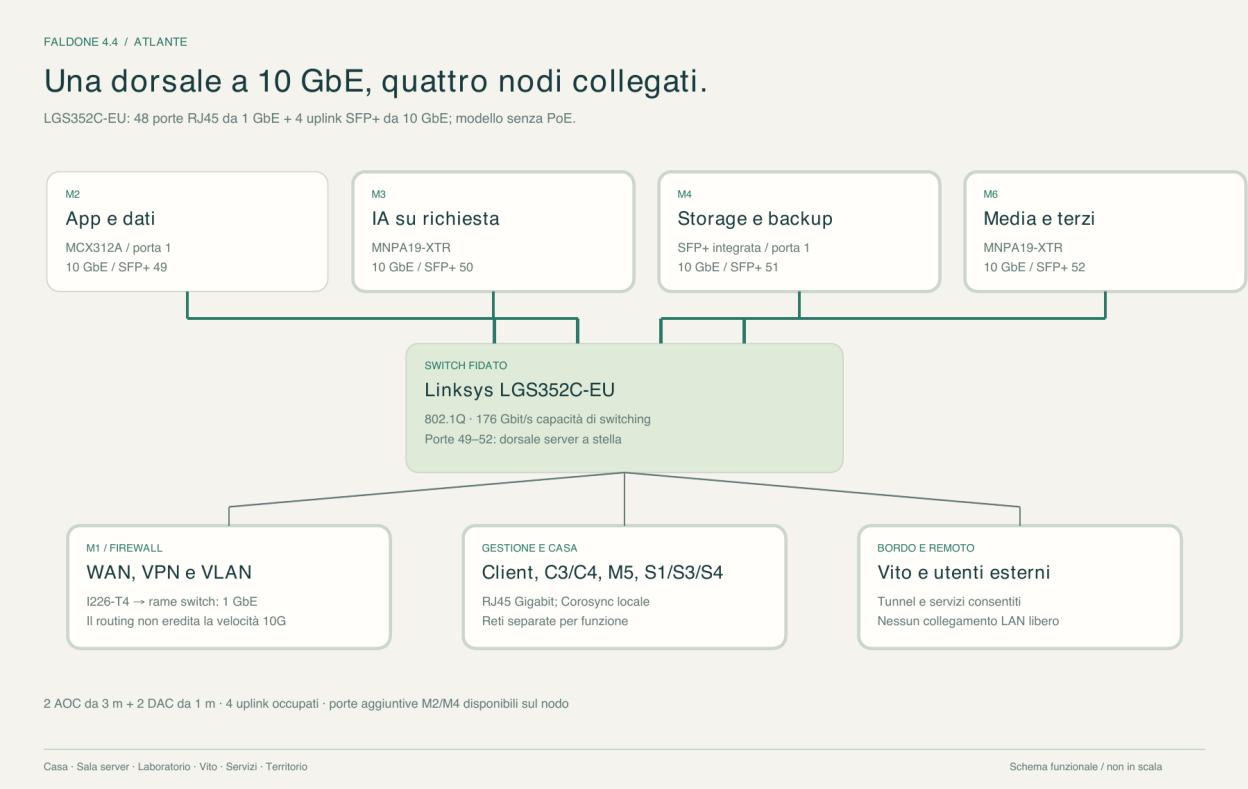
FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Rete e accessi

Blocco 02 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.



Indice per codice

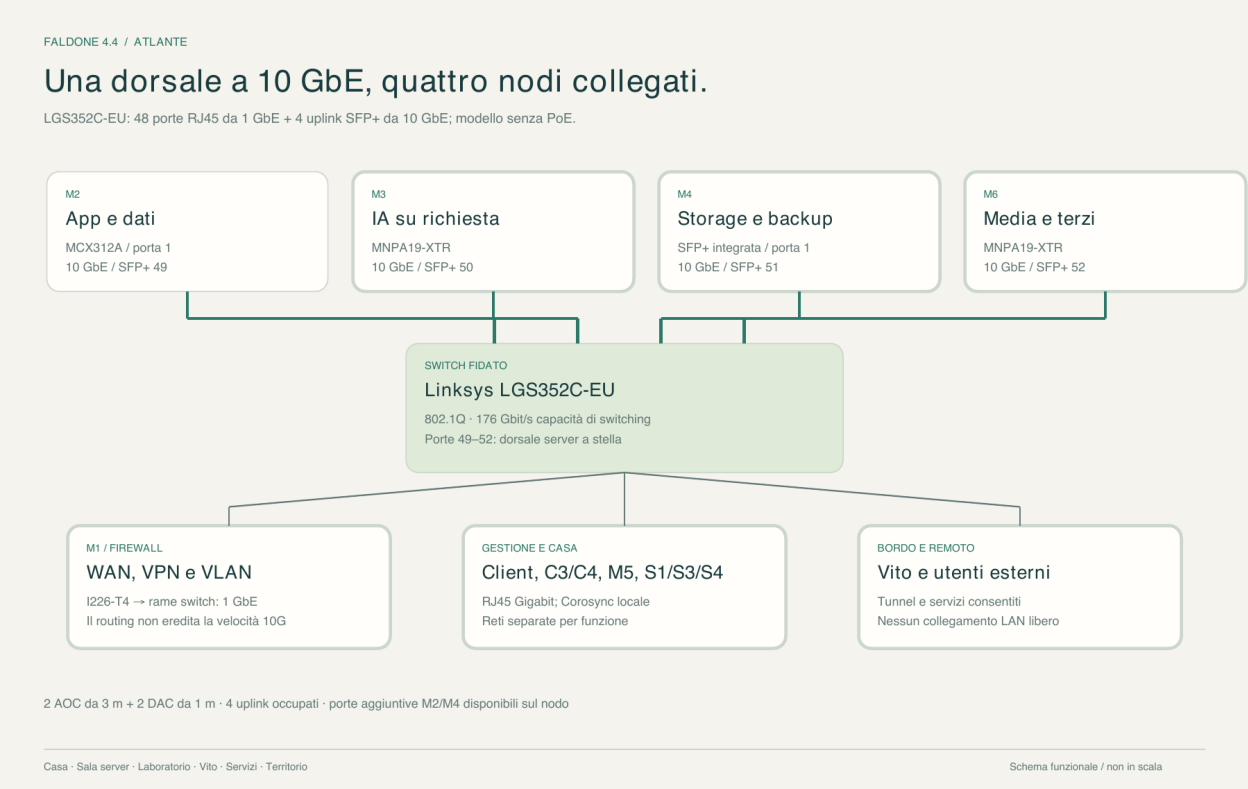
Codice	Titolo / revisione
INF-02.01	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
INF-02.02	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
INF-02.03	Permessi per utenti e servizi / r4.4
INF-02.04	DNS e nomi: recupero senza servizi centrali / r4.4
INF-02.05	Indirizzi, DHCP e orologi / r4.4
INF-02.06	HTTPS e proxy con accesso diretto di recupero / r4.4
INF-02.07	Accesso remoto e accensione inferenza / r4.4
INF-02.08	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
INF-02.09	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
INF-02.10	Aggiungere un dispositivo alla rete / r4.4
INF-02.11	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-02.01 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.02 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-02.03 / scheda sostituibile

Permessi per utenti e servizi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Accesso selettivo senza backup familiari

Utente	Permesso
Alessandro	Amministrazione, servizi privati, domotica e sicurezza dell'intero edificio; accesso remoto con Tailscale.
Familiari	Consultazione dei servizi condivisi in sola lettura. Nessun servizio di backup dei loro dispositivi.
Ospiti	Solo Internet, nessun accesso ai servizi o ai dispositivi delle reti interne.
Domotica / sicurezza	Ogni familiare riceve e gestisce quanto autorizzato per propria area e parti comuni; questi comandi sono distinti dalla sola lettura degli archivi.
Immagini / storico	Permessi personali anche per telecamere, registrazioni e apertura accessi; elenco preciso da affinare.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.04 / scheda sostituibile

DNS e nomi: recupero senza servizi centrali

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.05 / scheda sostituibile

Indirizzi, DHCP e orologi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.06 / scheda sostituibile

HTTPS e proxy con accesso diretto di recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.07 / scheda sostituibile

Accesso remoto e accensione inferenza

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

M3 - Inferenza dedicata. X99-T8 / E5-2678 v3/128 GB RDIMM e RTX3060 per IA su Proxmox. Windows su MP3 Aspire; RTX2080 su MP4 familiare. M3 accensione IA su conferma / coda, spegnimento30 min se non necessario ad altri servizi o lavori autorizzati.

M3 - Storage locale. WD PC SN530 512 GB nello slot M.2 PCIe 2.0 x4 per host e ambiente IA. Windows usa il Crucial P3 Plus da 1 TB interno a MP3 Acer; nessun secondo NVMe Windows è assegnato a M3.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.08 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-02.09 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-02.10 / scheda sostituibile

Aggiungere un dispositivo alla rete

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per aggiungere un dispositivo alla rete. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

01. Classificare il dispositivo: personale, media, IoT locale, IoT cloud, telecamera o famiglia. Il tipo di rete segue il ruolo, non la comodità della prima porta libera.

02. Scegliere porta access o SSID corretto; registrare codice dispositivo e MAC effettivo. Verificare PVID/tag e alimentazione PoE se presente.

03. Ricevere o prenotare l’indirizzo, controllare gateway/DNS/NTP e aggiornare il nome se necessario.

04. Aprire solo i servizi richiesti dalla matrice. Per Windows remoto considerare entrambi i flussi: client > Sunshine e Windows > server USB stanza.

05. Provare avvio, riavvio, riconnessione e isolamento dalle destinazioni non assegnate. Salvare il risultato nella scheda.

06. Aggiornare inventario, mappa porte, rubrica e monitor solo dove il dispositivo è un componente gestito.

Risultato atteso

Il dispositivo mantiene la propria identità, accede alle funzioni autorizzate e non riceve il gateway di un’altra rete. La stanza può usare media e Windows senza avere credenziali di amministrazione del cluster.

Se compare la rete sbagliata
Scollegare il nuovo cavo, controllare entrambe le estremità e la configurazione della porta. Un DHCP ricevuto dal ramo Sky su un client server segnala un possibile collegamento improprio: non risolverlo impostando a caso un IP statico.

Per un cambio critico di rete salvare prima la configurazione e preparare una via locale di recupero. Aggiornare un parametro per volta rende il ripristino comprensibile. La procedura di emergenza M1 è nel settore 08.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.11 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Nodi, software e servizi

Blocco 03 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Servizi e dipendenze

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Servizio	Sede	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-03.01	Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati / r4.4
INF-03.02	M1: rete, monitoraggio e recupero / r4.4
INF-03.03	M2: applicazioni e P310 segnaposto / r4.4
INF-03.04	Applicazioni personali e appartamenti / r4.4
INF-03.05	M6: media, servizi esterni e margine di calcolo / r4.4
INF-03.06	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.07	M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta / r4.4
INF-03.08	M5: domotica e visione locale / r4.4
INF-03.09	Guasti, disponibilita e recupero / r4.4
INF-03.10	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
INF-03.11	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.12	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.13	Servizi: collocazione e dipendenze / r4.4
INF-03.14	Nextcloud: M2 e DMZ dedicata / r4.4
INF-03.15	Immich: ML nativo e pre-analisi separata / r4.4
INF-03.16	SMB/NFS: pool primario M2 e backup M4 / r4.4
INF-03.17	Syncthing: cartelle e repliche / r4.4
INF-03.18	Vaultwarden: accesso e recupero / r4.4
INF-03.19	M6: media, servizi esterni e margine di calcolo / r4.4
INF-03.20	Servizi audio e client dedicati / r4.4
INF-03.21	Download e arr isolati su M6 / r4.4
INF-03.22	Download e arr isolati su M6 / r4.4
INF-03.23	Caddy e dashboard / r4.4
INF-03.24	n8n, OCR e Hermes / r4.4
INF-03.25	Open WebUI e backend IA / r4.4
INF-03.26	M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta / r4.4
INF-03.27	Acer fisso: Windows, lavoro e Sunshine / r4.4
INF-03.28	Home Assistant, MQTT e radio indipendente / r4.4

Codice	Titolo / revisione
INF-03.29	M5: domotica e visione locale / r4.4
INF-03.30	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.31	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.32	Wake-on-LAN e recupero / r4.4
INF-03.33	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-03.34	Servizi audio e client dedicati / r4.4
INF-03.35	Stirling PDF / r4.4
INF-03.36	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.37	HomeBox / r4.4
INF-03.38	Paperless: OCR ufficiale e derivati visivi / r4.4
INF-03.39	Tandoor / r4.4
INF-03.40	Grocy / r4.4
INF-03.41	Vikunja / r4.4
INF-03.42	Firefly III / r4.4
INF-03.43	Wh isper e Piper: profilo voce / r4.4
INF-03.44	go2rtc: flussi e sorgenti video / r4.4
INF-03.45	Servizi audio e client dedicati / r4.4
INF-03.46	M6: media, servizi esterni e margine di calcolo / r4.4
INF-03.47	Vision-gateway su M5 / r4.4
INF-03.48	M5: domotica e visione locale / r4.4
INF-03.49	Seafile: cloud esterno e limite di protezione / r4.4
INF-03.50	M7: riserva manuale e candidato T110 II / r4.4
INF-03.51	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
INF-03.52	S2: VPS complementare / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

Verso di riserva · IND-03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.01 / scheda sostituibile

Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La 4.4 propone una semplificazione strutturale della base 4.3: un nucleo Proxmox di cinque membri normalmente accesi (M1, M2, M5, C3, C4), cinque voti e quorum tre. M3 IA, M4 archivio/backup e M6 media sono installazioni Proxmox autonome, non membri votanti. S4 e sentinella/WoL; nessun qdevice attivo necessario nella base dispari a cinque.

Il nucleo stabile è il dominio di continuità dei servizi essenziali. Se esiste un cluster precedente, esportare configurazioni, backup guest e inventario; seguire procedura Proxmox per ricostruzione/reinserimento senza cancellazioni improvvisate. Vietato ridurre expected_votes per nascondere assenze.

Con cinque membri online, due assenze possono lasciare tre voti comunicanti. Una terza assenza perde la maggioranza. Quorum non significa capacita sufficiente di subentro: C3/C4 hanno 16 GB di base e dischi da misurare. M2 normalmente acceso rende disponibili le app; il suo spegnimento e manutenzione pianificata, non un profilo serale ordinario.

Servizi	Primario	Riserva	Obiettivo dopo test
HAOS e MQTT separati	M5	C3	RPO 5 min / RTO 5 min, non certificati
Vikunja, n8n e Nextcloud selezionato	M2	C4	RPO 5 min / RTO 15 min, solo se copia completa entra
Firewall	M1	Secondo boot/M7 manuale	Routing recuperabile, nessuna HA automatica
IA, media, backup, Hailo	M3/M4/M6/M5	Recupero specifico	Nessuna live migration hardware promessa

Repliche ZFS complete di guest, DB, mount e dati richiesti. Scegliere il perimetro Nextcloud dopo misura: non si promette la replica di 4 TB su 256 GB. Fencing, risorse, ritardo replica e ritorno controllato vanno collaudati prima di attivare HA.

Corosync e gestione hanno percorso cablato locale indipendente dal routing virtuale. M3/M4/M6 sono raggiungibili da M2 tramite rete e servizi, ma non ricevono live migration nativa dal cluster. Un livello di gestione unico puo essere aggiunto dopo, senza ricreare dipendenze di voto.

S1 servizi d'ingresso, S3 radio, S4 sentinella e S2 esterno rimangono autonomi. Il Vito non porta voti, storage necessario al quorum o obblighi di presenza LTE. REV4-VITO

Cluster Proxmox · Replica

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.02 / scheda sostituibile

M1: rete, monitoraggio e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Firewall OPNsense e VM osservabilità, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	MACHINIST X99 PR9-H
Processore	Intel Xeon E5-2630L v3
Core / thread	8 / 16
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.9 GHz
TDP CPU	55 W
RAM	32 GB / DDR4 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V200 120 GB	1	Avvio Proxmox e OPNsense

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
GLOTRENDS I226-T4	4 × 2,5 GbE RJ45	WAN e reti LAN; uplink LGS352C a 1 GbE

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-03.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.03 / scheda sostituibile

M2: applicazioni e P310 segnaposto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Applicazioni e dati personali, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Sabrent Rocket 512 GB	1	Avvio Proxmox
Crucial P310 4 TB (M.2 interno)	1	Dati e servizi; segnaposto in attesa del pool SSD

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Mellanox MCX312A-XCBT	2 × 10 GbE SFP+	Una porta alla stella 10G, seconda libera

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	Personale	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Personale/interno	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.04 / scheda sostituibile

Applicazioni personali e appartamenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Paperless, Tandoor, Stirling PDF, HomeBox, Vikunja, Grocy e Firefly III risiedono su M2. Database, allegati, configurazioni e utenti formano lo stato persistente di ciascuna applicazione.

Paperless e Firefly mantengono dati personali e ruoli distinti dal lavoro. Tandoor separa gli spazi privati per appartamento e lo spazio Condivise; copiare una ricetta non trasferisce diritti sulle altre raccolte. Grocy e HomeBox conservano i rispettivi inventari; Vikunja conserva attività e progetti. IT-Tools resta sul nodo di super visione come utilità leggera.

Il backup comprende DB e file associati dello stesso punto. Nessuna applicazione ha accesso generale ai datadir interni delle altre.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.05 / scheda sostituibile

M6: media, servizi esterni e margine di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Multimedia, Seafile e download, Proxmox autonomo su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V300 120 GB	1	Avvio Proxmox
Samsung 850 EVO 500 GB	1	Download, staging e dati applicativi con quote
Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	Seafile e audio

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Intel Arc A310		Accelerazione Jellyfin
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.06 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.07 / scheda sostituibile

M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

IA, Proxmox autonomo acceso su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	HUANANZHI X99-T8
Processore	Intel Xeon E5-2678 v3
Core / thread	12 / 24
Frequenza base / turbo	2.5 / n.d. GHz
TDP CPU	120 W
RAM	128 GB / DDR3 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Western Digital PC SN530 512 GB	1	Avvio host e IA

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X		
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-03.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.08 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.09 / scheda sostituibile

Guasti, disponibilita e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Disponibilita e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Evento	Disponibile	Limite
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Evento	Disponibile	Limite e recupero
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo
Vito senza LTE o spento	Casa e quorum invariati; bordo usa kit offline	Ultima comunicazione non prova un guasto; sincronizzazione differita
Blackout prolungato	Arresto ordinato con quorum ancora disponibile	Rete per ultima; riaccensione ordinata; nessuna autonomia stimata senza wattmetro

Un servizio disponibile non prova un backup recuperabile; quorum non prova capacita di failover. I collaudi registrano tempo e perdita dati effettivi. REV3-HA · REV4-TEST

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-03.10 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.11 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.12 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.13 / scheda sostituibile

Servizi: collocazione e dipendenze

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Servizi e dipendenze

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Servizio	Sede	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	Personale	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Personale/interno	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	Client fidati	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Interno IoT	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra
Backup WD e condivisioni media	M4	Solo interno	Backup personali18:00; niente mount WD da M6; media RO e import separati
Caddy, Vaultwarden, ntfy, Kuma, Beszel, IT-Tools, dashboard	S1	Per servizio	Proxy ingressi ammessi, gestione privata; Vaultwarden non sulla VPS
Sentinella indipendente e WoL	S4	Gestione interna	Nessun voto; C4 secondo mittente

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Controllo esterno e tunnel/relay	S2 Oracle	Esterno complementare	Non voto cluster, non replica automatica, nessun Vaultwarden
OpenClaw	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Windows come ambiente operatore; runtime/permessi da validare; fuori cluster
Hermes	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Ambiente e carichi separati da gioco/OpenClaw; M3 su conferma o coda
Gemini / Google AI Pro	Account lavoro; postazioni autorizzate	Personale/lavoro	Voce, Sheets e Calendar; nessun percorso dispositivo unico
Client Jellyfin offline	Due HP t520 esterni	Due amici	Ethernet, identita limitate, USB offline; nessun accesso ai backup
Dashboard ingresso	Microtech EBL14B	Locale/personale	Pannello citofono/allarme, fuori quorum
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva
Documenti offline, rapportini e dashboard Vito	C1 / LTE / cloud di lavoro	Mobile e lavoro	8 GB; sincronizzazione differita, nessuna dipendenza del veicolo dal quorum

L'infrastruttura e organizzata per durata e dipendenze: nucleo sempre disponibile, calcolo e media accendibili, servizi mobili localmente utili. Il Vito usa M3 soltanto per richieste differibili o esplicite; Gemini e account lavoro non diventano una API gratuita o una procedura di salvataggio gia eseguita.

M2 mantiene i servizi personali; M1 accoglie solo osservazione e strumenti leggeri separati dal firewall. M3 esegue i lotti pesanti. Hailo su M5 e Arc su M6 servono ruoli diversi. Nessun Coral viene aggiunto. REV4-RAM · REV4-MON · REV4-VLAV

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.14 / scheda sostituibile

Nextcloud: M2 e DMZ dedicata

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

Nextcloud su M2, dati propri su SSD e database coerente; Caddy su S1 Q1900 usa il percorso filtrato da M1. Non dual-home il guest per aggirare M1. Backup coerente DB+file, niente scrittura SMB nel datadir.

Copie indipendenti. Dati personali e stato dei servizi sono primari sul pool SSD M2; le copie locali versionate risiedono sui WD Green isolati di M4. SH1 / INV-005 (Crucial P310 4 TB + Lexar E750) e Workspace cifrato prima del caricamento aggiungono copie fuori dal nodo. Configurazioni, immagini di boot e stato applicativo dei nodi, compresi M6 e MP3 / OpenClaw, appartengono alla copertura. Cache, staging, media riscaricabili e registrazioni ordinarie restano esclusi salvo dati insostituibili. Dump DB e file appartengono allo stesso punto coerente. M4 esegue i backup nelle finestre di accensione: ultimo esito e ritardo sono visibili. Le chiavi sono recuperabili anche offline e senza Vaultwarden.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Disponibilita4.2

Servizio	Primario	Subentro preferito	Obiettivo
HAOS	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
MQTT, guest separato	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
Nextcloud	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
Vikunja	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
n8n	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min

Le repliche contengono guest, DB e tutti i dati esterni necessari, su SSD locale ZFS di C3/C4. Replica non ebackup; RPO e ritardo massimo di progetto dall’ultima copia riuscita, non garanzia contro doppio guasto o corruzione replicata. Bind mount LXC e condivisioni non diventano replicati per inclusione del solo rootfs. Storage ID, volumi e frequenza effettiva vanno predisposti esplicitamente; niente dipendenza dal solo pool M2 per ilsubentro Nextcloud.

Capienza Nextcloud non stimata dall’utente: si misura. Foto/video Immich possono attendere M2. Risorse riservate agli essenziali; client e Hermes riducibili. Nessun overcommit valido prima delle misure. Radio HAOS usa S3 via rete; nessun USB pass-through Sonoff su M5 da trasferire al subentro. Frigate/Hailo/GPU non HA e non migrano per implicito.

Rientro al primario controllato dopo verifiche, non immediatamente automatico. Spegnimenti pianificati non cancellano guest replica né autorizzano due istanze attive degli stessi job DB. Ammissione HA, fencing e storage valido sono condizioni dell’implementazione; gli obiettivi non sono risultati di test.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-03.15 / scheda sostituibile

Immich: ML nativo e pre-analisi separata

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Immich risiede su M2 e mantiene originali, metadati, database e il proprio servizio ML. La documentazione ufficiale dei backend ML consultata non elenca Hailo: il faldone non dichiara quindi accelerazione Hailo nativa. Le versioni applicative e i backend effettivi restano proprietà del registro.

vision-gateway espone una pre-elaborazione separata: classificazione, detection oggetti e metadati visivi possono accompagnare una configurazione di album/tag o selezionare gli elementi per M3. Le capacità dipendono dal catalogo modelli. Il rilevamento volti, ove disponibile nel modello, non equivale a identificazione delle persone; il riconoscimento facciale automatico iniziale è disabilitato.

Gli output del ponte restano derivati associati all'originale. Non si riscrivono o spostano file nella libreria interna per aggirare le API. Modifiche a tag, album e destinazioni richiedono conferma, con account e scope adeguati. Il confronto con l'ML nativo usa qualità, tempi e costo su un campione comune: nessun vantaggio Hailo è presunto per qualsiasi task.

Con ponte o M3 indisponibile, archivio e funzioni native Immich rimangono il percorso di base. Foto personali e allegati aziendali non condividono automaticamente cataloghi, permessi o dati di apprendimento.

Fonte: https://docs.immich.app/features/ml-hardware-acceleration/

Collegamenti

START · REV3-VIS · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.15

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.16 / scheda sostituibile

SMB/NFS: pool primario M2 e backup M4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dati personali primari serviti da M2, identità/ACL nel registro identità. M4 ospita copie e media: non presentare i WD come share primaria automatica. Windows su MP3 Aspire via Virt IO/link10Gb. Accesso di restore distinto da servizio ordinario.

Copie indipendenti. Dati personali e stato dei servizi sono primari sul pool SSD M2; le copie locali versionate risiedono sui WD Green isolati di M4. SH1 / INV-005 (Crucial P310 4 TB + Lexar E750) e Workspace cifrato prima del caricamento aggiungono copie fuori dal nodo. Configurazioni, immagini di boot e stato applicativo dei nodi, compresi M6 e MP3 / OpenClaw, appartengono alla copertura. Cache, staging, media riscaricabili e registrazioni ordinarie restano esclusi salvo dati insostituibili. Dump DB e file appartengono allo stesso punto coerente. M4 esegue i backup nelle finestre di accensione: ultimo esito e ritardo sono visibili. Le chiavi sono recuperabili anche offline e senza Vaultwarden.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.16

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.17 / scheda sostituibile

Syncthing: cartelle e repliche

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Syncthing su M2 replica cartelle selezionate verso i dispositivi autorizzati. Modalità cartella, dispositivi, esclusioni e conflitti appartengono al registro del servizio. La replica può propagare modifiche e cancellazioni: le copie versionate indipendenti rimangono necessarie.

I dataset Syncthing sono distinti dalle librerie interne gestite da Nextcloud e Immich. Le cartelle condivise rispettano i confini fra personale, lavoro e appartamenti. Il recupero usa una copia indipendente; un conflitto non comporta sovrascrittura automatica della sorgente valida.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.17

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.18 / scheda sostituibile

Vaultwarden: accesso e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Caddy e Vaultwarden risiedono su S1, ASRock Q1900M, in ambienti e percorsi distinti. Caddy pubblica i servizi concessi di M6 e serve i percorsi personali soltanto secondo la politica di accesso privato. TLS e password applicativa non equivalgono a restrizione ai soli dispositivi dell'utente: Nextcloud e Hermes di M2 richiedono l'accesso remoto personale dalla rete.

Vaultwarden conserva DB, allegati, configurazione e copie coerenti locali, con backup su M4/SH secondo la politica personale. E escluso dalla VPS, anche come destinazione di backup. Recupero e credenziali offline rimangono utilizzabili senza proxy, DNS o vault funzionante. La gestione di S1 non e pubblicata.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.18

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.19 / scheda sostituibile

M6: media, servizi esterni e margine di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Multimedia, Seafile e download, Proxmox autonomo su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V300 120 GB	1	Avvio Proxmox
Samsung 850 EVO 500 GB	1	Download, staging e dati applicativi con quote
Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	Seafile e audio

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Intel Arc A310		Accelerazione Jellyfin
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.20 / scheda sostituibile

Servizi audio e client dedicati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Navidrome, Audiobookshelf e Snapcast risiedono su M6, con copie locali delle librerie sempre disponibili dimensionate nello spazio assegnato. Snapcast resta LAN. I media remoti M4 richiedono nodo/storage accessibili.

I client audio sono ora Wyse 3030: laboratorio per musica/media/dashboard, studio collegato al Behringer CONTROL2USB e Hi-Fi salone verso ES9038Q2M USB. Il 7070 salone e un client video distinto. Gli HP t520 sono destinati agli amici esterni; i precedenti ruoli audio HP non si sommano a questi. Formati, dispositivo USB e riproduzione si verificano nella catena effettiva; nessuna qualita audio e dedotta dal solo numero di bit del DAC.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.20

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.21 / scheda sostituibile

Download e arr isolati su M6

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M6 usa la seconda D1581-Q3A, con 64 GB PC3L dal lotto Vinted assegnato. La Z9PA-U8 esce dalla lista acquisti; il vecchio E5-2630L v2 non viene conteggiato come CPU della nuova scheda. M6 e Proxmox autonomo, fuori dai voti del nucleo stabile, acceso su richiesta o durante download e lavoro autorizzato. Vedere INF-03.46.

Il mount M4 assente sospende gli import; non scrivere nella directorylocale rimasta vuota al posto del mount. Accountarrscrittura distinto da Jellyfin RO e da Seafile. Le analisi/scansioni sono limitate e nessun automatismo extraarr viene aggiunto. Se M4 spento download/seedinglocali possono continuare finche c’e spazio.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.21

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.22 / scheda sostituibile

Download e arr isolati su M6

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M6 usa la seconda D1581-Q3A, con 64 GB PC3L dal lotto Vinted assegnato. La Z9PA-U8 esce dalla lista acquisti; il vecchio E5-2630L v2 non viene conteggiato come CPU della nuova scheda. M6 e Proxmox autonomo, fuori dai voti del nucleo stabile, acceso su richiesta o durante download e lavoro autorizzato. Vedere INF-03.46.

Il mount M4 assente sospende gli import; non scrivere nella directorylocale rimasta vuota al posto del mount. Accountarrscrittura distinto da Jellyfin RO e da Seafile. Le analisi/scansioni sono limitate e nessun automatismo extraarr viene aggiunto. Se M4 spento download/seedinglocali possono continuare finche c’e spazio.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.22

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.23 / scheda sostituibile

Caddy e dashboard

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Caddy e Vaultwarden risiedono su S1, ASRock Q1900M, in ambienti e percorsi distinti. Caddy pubblica i servizi concessi di M6 e serve i percorsi personali soltanto secondo la politica di accesso privato. TLS e password applicativa non equivalgono a restrizione ai soli dispositivi dell'utente: Nextcloud e Hermes di M2 richiedono l'accesso remoto personale dalla rete.

Vaultwarden conserva DB, allegati, configurazione e copie coerenti locali, con backup su M4/SH secondo la politica personale. E escluso dalla VPS, anche come destinazione di backup. Recupero e credenziali offline rimangono utilizzabili senza proxy, DNS o vault funzionante. La gestione di S1 non e pubblicata.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.23

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.24 / scheda sostituibile

n8n, OCR e Hermes

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M2 - Servizi e dati primari. D1581-Q3A con Xeon D-1581 a 16 core/32 thread e 64 GB DDR3L ECC RDIMM, 4x16 GB. Proxmox ospita i servizi fidati e Hermes; Nextcloud ha un ambiente isolato sulla DMZ dedicata. Database, configurazioni e dati autorevoli risiedono sul P310 4 TB locale, segnaposto del futuro pool SSD; Sabrent 512 GB per avvio. M2 è indipendente da M3 per i servizi ordinari e da M4 per l'accesso ai dati primari.

Agenti e modelli. OpenClaw e Hermes sono su MP3 Acer; MP1 MacBook M5 personale resta a casa con utente lavoro separato, con profili locali minimi e motore M3 su conferma / coda. M3 e dedicato IA con 128 GB e RTX3060; Windows/Hermes e su MP3 Aspire; RTX2080 e su MP4 familiare. Vision-gateway/Frigate/Hailo su M5; ruoli definitivi in REV3-AGN e REV3-FAM.

n8n conserva workflow, credenziali e stato esecuzioni nello storage persistente M2. Paperless gestisce OCR e documenti personali. I workflow attivi hanno ingressi, uscite e account espliciti; non attivano in modo generale le automazioni extra-arr.

OCR ufficiale Paperless e pre-analisi Hailo restano percorsi distinti: INF-03.38. Le integrazioni Hermes/OpenClaw passano da INF-03.47, senza backend Hailo nativo presunto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Disponibilita4.2

Servizio	Primario	Subentro preferito	Obiettivo
HAOS	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
MQTT, guest separato	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
Nextcloud	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
Vikunja	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
n8n	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min

Le repliche contengono guest, DB e tutti i dati esterni necessari, su SSD locale ZFS di C3/C4. Replica non ebackup; RPO e ritardo massimo di progetto dall'ultima copia riuscita, non garanzia contro doppio guasto o corruzione replicata. Bind mount LXC e condivisioni non diventano replicati per inclusione del solo rootfs. Storage ID, volumi e frequenza effettiva vanno predisposti esplicitamente; niente dipendenza dal solo pool M2 per ilsubentro Nextcloud.

Capienza Nextcloud non stimata dall'utente: si misura. Foto/video Immich possono attendere M2. Risorse riservate agli essenziali; client e Hermes riducibili. Nessun overcommit valido prima delle misure. Radio HAOS usa S3 via rete; nessun USB pass-through Sonoff su M5 da trasferire al subentro. Frigate/Hailo/GPU non HA e non migrano per implicito.

Rientro al primario controllato dopo verifiche, non immediatamente automatico. Spegnimenti pianificati non cancellano guest replica né autorizzano due istanze attive degli stessi job DB. Ammissione HA, fencing e storage valido sono condizioni dell'implementazione; gli obiettivi non sono risultati di test.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-03.25 / scheda sostituibile

Open WebUI e backend IA

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Agenti e modelli. OpenClaw e Hermes sono su MP3 Acer; MP1 MacBook M5 personale resta a casa con utente lavoro separato, con profili locali minimi e motore M3 su conferma / coda. M3 e dedicato IA con 128 GB e RTX3060; Windows/Hermes e su MP3 Aspire; RTX2080 e su MP4 familiare. Vision-gateway/Frigate/Hailo su M5; ruoli definitivi in REV3-AGN e REV3-FAM.

Open WebUI risiede su M2 e mantiene UI, utenti e stato separati dal processo di inferenza M3. UI disponibile e modello disponibile sono condizioni distinte. La coda non genera risvegli ripetuti di M3.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.25

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.26 / scheda sostituibile

M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

IA, Proxmox autonomo acceso su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	HUANANZHI X99-T8
Processore	Intel Xeon E5-2678 v3
Core / thread	12 / 24
Frequenza base / turbo	2.5 / n.d. GHz
TDP CPU	120 W
RAM	128 GB / DDR3 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Western Digital PC SN530 512 GB	1	Avvio host e IA

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X		
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-03.26

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.27 / scheda sostituibile

Acer fisso: Windows, lavoro e Sunshine

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.27

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.28 / scheda sostituibile

Home Assistant, MQTT e radio indipendente

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S3 Wyse t520 con 4 GB PC3L-12800S e Apacer M.2 8 GB esegue Linux e Zigbee2MQTT, con Sonoff ZBDongle-P USB. S3 e esterno al cluster e fisicamente distinto dal testimone S4. MQTT e un guest separato M5 con replica/subentro C3; HomeAssistantOS ha proprio guest e stesso subentro preferito.

Con M5 guasto, la radio S3 e la rete IoT restano raggiungibili ma broker/HA si interrompono fino al recupero C3. Comandi Zigbee diretti restano dove i dispositivi supportano binding configurato; non tutte le automazioni HA diventano binding. Con S3 guasto il coordinatore e singola dipendenza: non promettere subentro radio automatico. Configurazioni echiavi radio hanno copia di recupero; nessun secondo coordinatore inventato.

Il collegamento C3 passa su Ethernet e percorsi VLAN autorizzati indipendenti da M5. Stesso AP non equivale a stessa VLAN; il Wi-Fi non e un bridge automatico di VMProxmox. Spazioflash8 GB per sistema/log/aggiornamenti va verificato, senza upgrade preventivo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.28

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.29 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.30 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.30

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.31 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.31

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.32 / scheda sostituibile

Wake-on-LAN e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S4 Wyse e primo mittente, C4 Dell salone secondo. MAC/BIOS e rete restano disponibili fuori dalla sola gestione del cluster. M3 si accende per IA su conferma o coda e per recupero quorum secondo la sequenza prevista; l’accensione inviata non equivale al nodo gia rientrato.

M4 si sveglia per richiesta di visione e backup alle 18:00. L’accesso remoto ai media considera anche disponibilita del servizio M6 e timeout/readiness. Gli HP offline usano i titoli gia sulla USB senza risvegliare server. Arresti M3/M4 dopo 30 minuti solo con dipendenze e quorum validi. REV3-HA e REV3-ENE contengono le condizioni. La VPS puo osservare/relay ma non invia magic packet nella LAN senza percorso predisposto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.32

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.33 / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.33

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.34 / scheda sostituibile

Servizi audio e client dedicati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Navidrome, Audiobookshelf e Snapcast risiedono su M6, con copie locali delle librerie sempre disponibili dimensionate nello spazio assegnato. Snapcast resta LAN. I media remoti M4 richiedono nodo/storage accessibili.

I client audio sono ora Wyse 3030: laboratorio per musica/media/dashboard, studio collegato al Behringer CONTROL2USB e Hi-Fi salone verso ES9038Q2M USB. Il 7070 salone e un client video distinto. Gli HP t520 sono destinati agli amici esterni; i precedenti ruoli audio HP non si sommano a questi. Formati, dispositivo USB e riproduzione si verificano nella catena effettiva; nessuna qualita audio e dedotta dal solo numero di bit del DAC.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.34

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.35 / scheda sostituibile

Stirling PDF

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Java/runtime, configurazione e file temporanei. I documenti sensibili non rimangono nei temporanei oltre il tempo d’uso.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.35

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.36 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.36

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.37 / scheda sostituibile

HomeBox

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Inventario, database, allegati e configurazione. Utenti e dati personali rimangono distinti dagli altri appartamenti.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.37

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.38 / scheda sostituibile

Paperless: OCR ufficiale e derivati visivi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Paperless-ngx su M2 mantiene il proprio OCR ufficiale basato su OCRmyPDF/Tesseract come riferimento funzionale. Documento originale, testo OCR, metadati e versioni restano associati. Nessuna dipendenza Hailo è necessaria alla normale acquisizione documentale.

vision-gateway fornisce un percorso aggiuntivo per localizzazione del documento, separazione di regioni testo/immagine, pre-classificazione e OCR preliminare soltanto se esiste un modello compatibile. L'etichetta Hailo non dichiara supporto di OCR generico o equivalenza con Tesseract.

Il confronto conserva separati output ufficiale, output del ponte e correzioni proposte. I campioni includono italiano, tabelle, codici prodotto, numeri, date e fotografie di cantiere. La velocità non compensa l'alterazione di una cifra o di un codice. Se qualità o capacità mancano, il flusso mantiene l'OCR ufficiale e segnala l'incertezza.

OpenClaw e Hermes propongono archivio, tipo documento, tag e destinazione. Una conferma esplicita precede la scrittura definitiva tramite le API autorizzate; una quarantena non coincide con la cartella di consumo automatico Paperless. Originali e derivati non vengono cancellati dal risultato di un modello.

Fonti: https://docs.paperless-ngx.com/setup/ e https://docs.paperless-ngx.com/configuration/

Collegamenti

START · REV3-VIS · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.38

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.39 / scheda sostituibile

Tandoor

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Database, ricette, immagini e utenti. Spazi privati per appartamento e spazio Condivise; le copie delle ricette rispettano i permessi delle raccolte.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.39

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.40 / scheda sostituibile

Grocy

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Database, prodotti, scorte, allegati e configurazione. L’inventario non viene duplicato automaticamente fra utenti.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.40

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.41 / scheda sostituibile

Vikunja

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Database, attività, progetti, allegati e utenti. Le attività appartengono ai rispettivi spazi di lavoro.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Disponibilita4.2

Servizio	Primario	Subentro preferito	Obiettivo
HAOS	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
MQTT, guest separato	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
Nextcloud	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
Vikunja	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
n8n	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min

Le repliche contengono guest, DB e tutti i dati esterni necessari, su SSD locale ZFS di C3/C4. Replica non ebackup; RPO e ritardo massimo di progetto dall'ultima copia riuscita, non garanzia contro doppio guasto o corruzione replicata. Bind mount LXC e condivisioni non diventano replicati per inclusione del solo rootfs. Storage ID, volumi e frequenza effettiva vanno predisposti esplicitamente; niente dipendenza dal solo pool M2 per ilsubentro Nextcloud.

Capienza Nextcloud non stimata dall'utente: si misura. Foto/video Immich possono attendere M2. Risorse riservate agli essenziali; client e Hermes riducibili. Nessun overcommit valido prima delle misure. Radio HAOS usa S3 via rete; nessun USB pass-through Sonoff su M5 da trasferire al subentro. Frigate/Hailo/GPU non HA e non migrano per implicito.

Rientro al primario controllato dopo verifiche, non immediatamente automatico. Spegnimenti pianificati non cancellano guest replica né autorizzano due istanze attive degli stessi job DB. Ammissione HA, fencing e storage valido sono condizioni dell'implementazione; gli obiettivi non sono risultati di test.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.41

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.42 / scheda sostituibile

Firefly III

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Applicazione, chiave, database e allegati; finanze personali. La chiave applicativa e il DB sono recuperabili insieme, fuori dagli export condivisibili.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.42

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.43 / scheda sostituibile

Wh isper e Piper: profilo voce

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Whisper trasforma audio in testo; Piper produce voce dal testo. Acquisizione audio, trascrizione, modello e uscita audio sono componenti distinti. Il profilo voce usa endpoint autorizzati e non rende le automazioni essenziali di M5 dipendenti da M3. I flussi audio e i testi personali rispettano i confini dei corpus e degli account.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.43

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.44 / scheda sostituibile

go2rtc: flussi e sorgenti video

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

go2rtc gestisce i flussi delle sorgenti video autorizzate. URL, credenziali e permessi restano nel registro protetto; il servizio non espone webcam o telecamere sulla rete pubblica senza un percorso esplicito. Flusso disponibile e registrazione disponibile sono funzioni distinte. Il percorso video conserva codec, risoluzione e timestamp coerenti con il consumatore.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.44

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.45 / scheda sostituibile

Servizi audio e client dedicati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Navidrome, Audiobookshelf e Snapcast risiedono su M6, con copie locali delle librerie sempre disponibili dimensionate nello spazio assegnato. Snapcast resta LAN. I media remoti M4 richiedono nodo/storage accessibili.

I client audio sono ora Wyse 3030: laboratorio per musica/media/dashboard, studio collegato al Behringer CONTROL2USB e Hi-Fi salone verso ES9038Q2M USB. Il 7070 salone e un client video distinto. Gli HP t520 sono destinati agli amici esterni; i precedenti ruoli audio HP non si sommano a questi. Formati, dispositivo USB e riproduzione si verificano nella catena effettiva; nessuna qualita audio e dedotta dal solo numero di bit del DAC.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.45

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.46 / scheda sostituibile

M6: media, servizi esterni e margine di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Multimedia, Seafile e download, Proxmox autonomo su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V300 120 GB	1	Avvio Proxmox
Samsung 850 EVO 500 GB	1	Download, staging e dati applicativi con quote
Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	Seafile e audio

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Intel Arc A310		Accelerazione Jellyfin
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.47 / scheda sostituibile

Vision-gateway su M5

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Hermes su MP3 e OpenClaw su MP1 ricevono allegati in quarantena. File, immagini e testo esterno sono dati da analizzare, non istruzioni operative. Identita personale e lavoro restano separate. Le richieste autorizzate passano alle API interne del vision-gateway su M5; nessun accesso generale agli archivi viene assegnato al ponte.

Su M5 risiedono Frigate, Hailo-8 e gateway. Frigate ha priorita; il gateway espone solo modelli e task effettivamente disponibili, con coda limitata, quote e stato job. Detection/classificazione o OCR preliminare richiedono modelli HEF e runtime compatibili: Hailo non rende automaticamente disponibile ogni funzione. Dove esiste una funzione equivalente, il gateway puo usare CPU; altrimenti rinvia o restituisce indisponibilita. Home Assistant conserva il proprio ambiente separato e le automazioni essenziali non richiedono il VLM.

M3 dedica128 GB totali host/IA e RTX3060 alragionamento. Windows/2080 e fuori nodo. Inferenza su conferma / coda, cloud solo esplicito; nessun hardware LLM aggiunto algateway M5.

La pipeline conserva dati letti, inferenze, incertezza e provenienza distinti. Una configurazione strutturata richiede conferma esplicita prima di una modifica a Paperless, Immich, Nextcloud o altri sistemi. Originali conservati, retry idempotenti, destinazione e singola azione riconoscibili. Le versioni di driver, runtime, modelli e misure sono nel registro; nessun benchmark e inventato.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Sedi e disponibilita 4.4

M3 conserva X99-T8 / E5-2678 v3,128 GB DDR3 RDIMM e Proxmox, dedicati all’IA. GPU MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; WD PC SN530512 GB nello slot M.2PCIe2.0 per host e IA. Windows e Hermes sono su MP3 Aspire; RTX2080 segue MP4, PC del primo fratello. L’altro M.2 non e riservato alla vecchia VM Windows; il saldo Samsung NVMe e ancora n.d..

Priorita: richieste personali interattive, poi agenti, infine fondo. La priorita si applica attraverso un arbitraggio comune ai lavori in attesa; non promette interruzione immediata della generazione in corso o concorrenza nella VRAM. Modelli, contesto e motore si scelgono sull’hardware. L’Hailo e un detector su M5, non un acceleratore LLM di M3.

Se M3 e spento l’utente sceglie «accendi adesso» con conferma oppure «metti in coda» fino a un’altra accensione e all’endpoint pronto. Il recupero quorum ha una politica distinta. Dopo30 min senza lavori IA attivi o autorizzati in attesa, arresto ordinato solo se nessun servizio/operazione richiede il nodo senza coinvolgere il quorum del nucleo stabile. Un modello caricato ma inattivo non e un lavoro attivo. Cloud solo su richiesta/conferma, nessun job periodico e nessuna API a consumo.

M5 usa la D1581-Q3, Hailo M-key e avvio SATA. Memoria obiettivo 32 GB PC3L RDIMM, due moduli del lotto PC3L acquistato. La DDR4 precedentemente destinata a M5 va a M1. Vedere INF-03.08.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.47

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.48 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.49 / scheda sostituibile

Seafile: cloud esterno e limite di protezione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Seafile e su M6 in ambiente separato da download e servizi personali M2. Dieci utenti autorizzati con 50 GB ciascuno; 2 WD10EZRX da 1 TB in mirror condividono cloud, versioni locali e copia audio quotata entro spazio effettivo e margine libero. Account equote individuali; nessun accesso generale alla LAN o ai WD di M4.

Scelta esplicita: solo mirror locale M6, nessun backup aggiuntivo dei dati/archivio applicativo Seafile su M4, SH1 o Workspace. I jobguest non reintroducono implicitamente copie escluse. Il mirror tollera un guasto disco ma non e una copia indipendente contro cancellazioni, corruzione o perdita di tutto il pool/nodo. Eventuali versioni locali non sono un backup esterno.

M6 si accende su richiesta; il servizio rimane in attesa finche nodo/container/dati non sono pronti. HTTPS per utenti autorizzati tramite ingresso indipendente M6. Pubblicazione su5G entro quota; downloadfile instradati FTTC con limite dinamico secondo progetto di rete.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.49

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.50 / scheda sostituibile

M7: riserva manuale e candidato T110 II

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La riserva router resta esterna al cluster. H61M-K/E3-1220L v2 e la base precedente con NIC I226-T4 trasferita manualmente da M1. Il Dell PowerEdge T110 II acquistato, E3-1220 v2 e 8 GB, e candidato sostitutivo: scelta e collaudo non sono dedotti dal solo acquisto.

Il T110 II usa DDR3 ECC UDIMM; le RDIMM dei lotti server non si contano come compatibili. Il vincolo di potenza delle schede della guida Dell impedisce di darlo per sostituto M6 con Arc. L’unita RDX SATA senza cartucce alimenta il progetto di copie offline REV3-CLOUD. Lo stato del PSU non e certificato come migliore dall’aspettativa dell’utente. Il ripristino del router su M7 non restituisce il voto M1; prima di una manutenzione nel caso minimo si riaccende un altro host.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.50

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.51 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-03.52 / scheda sostituibile

S2: VPS complementare

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S1 Q1900 ospita ntfy, Kuma, Beszel, dashboard e WoL insieme alle utilita leggere; S2 VPS osserva dall'esterno disponibilita della casa e segnala guasti con un percorso indipendente. La VPS non rende disponibili servizi spenti in casa. Vaultwarden e escluso da S2.

M5 dispone di un proprio percorso LTE per gli avvisi essenziali. Le notifiche di assenza WAN non devono richiedere un server di notifica locale raggiungibile soltanto attraverso quella WAN. Destinazione esterna e canale effettivo sono nel registro, senza attribuire una connettivita gia verificata al modem non scelto. WoL richiede alimentazione e rete del nodo destinatario, e non sostituisce un accesso di recupero diretto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.52

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Dati e recupero

Blocco 04 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Copie e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Livello	Supporto	Regola
M2	P3104TB singolo	Dati attivi; segnaposto del pool SSD
M4 WD	Backup locale versionato	Copie distinte dai pool di produzione
Drive	Spazio remoto 5TB	Arca completa transitoria; poi backup remoto
RDX	3x2TB tematici	Selezioni foto/documenti/lavoro; non rotazione
Arca attuale	P310 nel box	Ruolo di transizione descritto nella roadmap

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-04.01	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
INF-04.02	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
INF-04.03	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
INF-04.04	Snapshot, versioni e retention / r4.4
INF-04.05	Backup: locale, fuori casa e selezioni offline / r4.4
INF-04.06	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
INF-04.07	Backup: locale, fuori casa e selezioni offline / r4.4
INF-04.08	Mac, Pixel e archivio personale / r4.4
INF-04.09	Drive: Arca temporanea e backup remoto / r4.4
INF-04.10	Recupero di file e applicazioni / r4.4
INF-04.11	Backup: locale, fuori casa e selezioni offline / r4.4
INF-04.12	Backup: locale, fuori casa e selezioni offline / r4.4
INF-04.13	Drive: Arca temporanea e backup remoto / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-04.01 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dati: prima e dopo la transizione

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Sede	Supporti	Uso e condizione
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM; Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox; Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD; Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA; M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi; Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali; Solo backup; spazio riservato alle versioni

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-04.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-04.02 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-04.03 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-04.04 / scheda sostituibile

Snapshot, versioni e retention

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Repository	Retention di riferimento
SH1	14 giornaliere,8 settimanali,12 mensili
Workspace	7 giornaliere,4 settimanali,3 mensili

Le copie locali sui WD hanno retention compatibile con l’occupazione reale del repository. Retention e deduplicazione non garantiscono da sole capienza. Il pruning conserva almeno una copia recuperabile e rimane sospeso durante incidenti non risolti. I dati ordinari hanno frequenza giornaliera; configurazioni dei nodi dopo modifiche; immagini dei guest secondo spazio e rilevanza. Il registro mostra data dell’ultimo job riuscito e dell’ultimo recupero, con tempi effettivi.

Lo snapshot protegge un punto del filesystem e dipende dal pool che lo contiene. La copia indipendente resta disponibile anche se il pool o lo chassis non lo sono. Dati autorevoli, cache e staging hanno politiche distinte; la cancellazione degli scaricabili non modifica i dati personali.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-04.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-04.05 / scheda sostituibile

Backup: locale, fuori casa e selezioni offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Copie e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Livello	Supporto	Regola
M2	P3104TB singolo	Dati attivi; segnaposto del pool SSD
M4 WD	Backup locale versionato	Copie distinte dai pool di produzione
Drive	Spazio remoto 5TB	Arca completa transitoria; poi backup remoto
RDX	3x2TB tematici	Selezioni foto/documenti/lavoro; non rotazione
Arca attuale	P310 nel box	Ruolo di transizione descritto nella roadmap

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

A regime i dati attivi sono sui nodi locali. M4 conserva backup versionati sui WD; Drive offre copia remota; RDX conserva selezioni offline tematiche. Non sono tre copie identiche garantite di ogni file: la copertura si registra per insieme di dati.

Insieme	Copia locale	Fuori casa / offline
Documenti, lavoro, foto irrinunciabili	WD su M4, backup coerenti e versionati	Drive; RDX tematici entro capienza
DB e configurazioni	Export/backup guest con tutti i volumi necessari	Drive protetto e RDX pertinente; chiavi separatamente
Film e serie durante migrazione	Originali conservati fino a copia verificata	Tutti inclusi nel deposito temporaneo Drive se entrano nei 5 TB
Media a regime	Pool media dedicato, non WD primari	Perimetro Drive da dimensionare; non promettere retention illimitata
Seafile utenti esterni	Solo mirror M6 come scelta precedente	Nessuna nuova copia automatica; chiarire inclusione di dati terzi nella migrazione
Vito	Copia locale lavoro e kit offline	Rientro verso archivio autorevole e backup; test recupero su altro dispositivo

Arca e RDX

Il P310 resta Arca fino al gate di migrazione, poi diventa il disco dati M2. Tre cartucce HP RDX 2 TB sono una configurazione a 50 EUR ciascuna: foto/video, documenti personali, lavoro. Sono tre selezioni, non tre copie alternate della stessa selezione. Circa 2 TB irrinunciabili complessivi vanno ripartiti lasciando margine in ogni cartuccia per crescita e versioni. Stato usato, compatibilita, cifratura e recupero devono essere provati. Lettore senza cartucce non e un backup.

Frequenze di progetto

Backup locale giornaliero dalle 18:00 Europe/Rome con WoL di M4 e attesa pool pronto. Non spegnere a ora fissa durante la copia. Drive incrementale dopo una copia coerente, secondo banda e quota. RDX documenti/lavoro settimanali e dopo modifiche importanti; foto dopo importazioni rilevanti. Queste frequenze sono proposte da attivare e verificare.

Conservazione iniziale da dimensionare sui byte reali: obiettivo 7 giornaliere e 4 settimanali per i dati prioritari, riducibile per spazio; mensili solo dopo misura. Nessuna retention ereditata automaticamente dalla vecchia Arca. Avvisare per ultima copia troppo vecchia, job fallito e spazio insufficiente. Un esito verde del job non sostituisce restore.

Sorgenti originali conservate fino a verifica completa e prova applicativa. Per il nucleo irrinunciabile mantenere una copia locale indipendente prima di distruggere il pool sorgente. REV4-MIG · REV3-CLOUD

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-04.06 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-04.07 / scheda sostituibile

Backup: locale, fuori casa e selezioni offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

A regime i dati attivi sono sui nodi locali. M4 conserva backup versionati sui WD; Drive offre copia remota; RDX conserva selezioni offline tematiche. Non sono tre copie identiche garantite di ogni file: la copertura si registra per insieme di dati.

Insieme	Copia locale	Fuori casa / offline
Documenti, lavoro, foto irrinunciabili	WD su M4, backup coerenti e versionati	Drive; RDX tematici entro capienza
DB e configurazioni	Export/backup guest con tutti i volumi necessari	Drive protetto e RDX pertinente; chiavi separatamente
Film e serie durante migrazione	Originali conservati fino a copia verificata	Tutti inclusi nel deposito temporaneo Drive se entrano nei 5 TB
Media a regime	Pool media dedicato, non WD primari	Perimetro Drive da dimensionare; non promettere retention illimitata
Seafile utenti esterni	Solo mirror M6 come scelta precedente	Nessuna nuova copia automatica; chiarire inclusione di dati terzi nella migrazione
Vito	Copia locale lavoro e kit offline	Rientro verso archivio autorevole e backup; test recupero su altro dispositivo

Arca e RDX

Il P310 resta Arca fino al gate di migrazione, poi diventa il disco dati M2. Tre cartucce HP RDX 2 TB sono una configurazione a 50 EUR ciascuna: foto/video, documenti personali, lavoro. Sono tre selezioni, non tre copie alternate della stessa selezione. Circa 2 TB irrinunciabili complessivi vanno ripartiti lasciando margine in ogni cartuccia per crescita e versioni. Stato usato, compatibilita, cifratura e recupero devono essere provati. Lettore senza cartucce non e un backup.

Frequenze di progetto

Backup locale giornaliero dalle 18:00 Europe/Rome con WoL di M4 e attesa pool pronto. Non spegnere a ora fissa durante la copia. Drive incrementale dopo una copia coerente, secondo banda e quota. RDX documenti/lavoro settimanali e dopo modifiche importanti; foto dopo importazioni rilevanti. Queste frequenze sono proposte da attivare e verificare.

Conservazione iniziale da dimensionare sui byte reali: obiettivo 7 giornaliere e 4 settimanali per i dati prioritari, riducibile per spazio; mensili solo dopo misura. Nessuna retention ereditata automaticamente dalla vecchia Arca. Avvisare per ultima copia troppo vecchia, job fallito e spazio insufficiente. Un esito verde del job non sostituisce restore.

Sorgenti originali conservate fino a verifica completa e prova applicativa. Per il nucleo irrinunciabile mantenere una copia locale indipendente prima di distruggere il pool sorgente. REV4-MIG · REV3-CLOUD

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-04.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-04.08 / scheda sostituibile

Mac, Pixel e archivio personale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Pixel7/GrapheneOS è il dispositivo laboratorio; Pixel10Pro è il telefono personale principale. iPhone11 appartiene al lavoro; iPad e Mac Book svolgono i rispettivi ruoli mobili e di collegamento fra account.

Foto, documenti e conoscenza personale usano i servizi assegnati a M2 con copie indipendenti. Gli account Google personali e di lavoro, i profili browser e gli archivi mantengono permessi distinti. Workspace riceve le copie cifrate previste dal budget; chiavi e recupero non dipendono dal telefono o dal vault da ripristinare.

Gli interventi sui dispositivi contenenti dati unici conservano prima una copia recuperabile. Cache, pacchetti e contenuti riscaricabili non sostituiscono gli archivi insostituibili.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-04.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-04.09 / scheda sostituibile

Drive: Arca temporanea e backup remoto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'utente dichiara 5 TB di Google Drive attualmente liberi al 1 novembre. Google AI Pro e attivo; non sono 5 TB aggiuntivi a una seconda quota dello stesso account. Quota effettiva, occupazione condivisa e scadenza si controllano prima del trasferimento.

Per la transizione Drive conterra tutti i dati da preservare, inclusi film e serie TV oggi sui WD. Il totale reale con media non e noto: i circa 2 TB irrinunciabili non sono il totale. Il P310 si libera solo dopo copie e recuperi verificati. Dopo la migrazione Drive resta un deposito di backup, non il disco operativo delle VM.

La preparazione delle cartelle resta un lavoro separato, come richiesto. La cifratura dell'intero deposito transitorio e ancora da decidere: la raccomandazione e cifrare almeno dati privati, lavoro, configurazioni e chiavi applicative. I media possono essere mantenuti leggibili se questa e la scelta finale. Non presentare la raccomandazione come configurazione effettuata.

Rclone copy e il metodo : lotti ripetibili, niente cancellazioni propagate, verifica dei contenuti; crypt per dati cifrati con chiavi conservate fuori dal solo archivio. La copia semplice non conserva automaticamente tutte le versioni sostituite: prevedere snapshot/esportazioni o destinazione versionata. Proteggere credenziali e log, non inserirli nel faldone.

La FTTC precedente e censita a 4 Mbit/s in upload: circa 23 giorni per TB in teoria continuativa, circa 46 per 2 TB e 116 per 5 TB, prima di overhead e interruzioni. Misurare la banda; non consumare automaticamente la SIM casa da 500 GB per terabyte. Una rete alternativa puo accorciare i tempi solo se autorizzata e disponibile. REV4-ROAD · REV4-MIG

Rclone copy · Cifratura · Verifica cifrata

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-04.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-04.10 / scheda sostituibile

Recupero di file e applicazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il recupero parte da un client indipendente con chiavi e credenziali disponibili offline. Il repository viene aperto, lo snapshot scelto per data e il contenuto ripristinato in una directory nuova.

Per i file si confrontano manifest/hash e si controllano apertura, quantità e permessi. Per le applicazioni DB e file appartengono allo stesso punto e la versione del software resta compatibile: il recupero avviene in ambiente isolato, con notifiche e job esterni disabilitati, fino al su login, allegati, ricerca e ruoli.

Il registro conserva sorgente, repository, snapshot, coerenza DB/file, tempi e anomalie. Un job completato e un recupero riuscito sono eventi distinti. Nessun ripristino sovrascrive automaticamente l’unico originale disponibile.

Comandi di consultazione del repository

```
restic -r REPOSITORY snapshots
restic -r REPOSITORY check
restic -r REPOSITORY check --read-data-subset=10%
restic -r REPOSITORY ls ID_SNAPSHOT
restic -r REPOSITORY restore ID_SNAPSHOT --target DIRECTORY_NUOVA
```

Il controllo strutturale non legge tutto il contenuto. La percentuale è una lettura parziale; la rotazione periodica e i campioni recuperati affiancano i controlli completi. Il target di ripristino è una directory nuova con spazio sufficiente. Password e chiavi restano fuori dalla cronologia e dagli esempi del faldone.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-04.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-04.11 / scheda sostituibile

Backup: locale, fuori casa e selezioni offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

A regime i dati attivi sono sui nodi locali. M4 conserva backup versionati sui WD; Drive offre copia remota; RDX conserva selezioni offline tematiche. Non sono tre copie identiche garantite di ogni file: la copertura si registra per insieme di dati.

Insieme	Copia locale	Fuori casa / offline
Documenti, lavoro, foto irrinunciabili	WD su M4, backup coerenti e versionati	Drive; RDX tematici entro capienza
DB e configurazioni	Export/backup guest con tutti i volumi necessari	Drive protetto e RDX pertinente; chiavi separatamente
Film e serie durante migrazione	Originali conservati fino a copia verificata	Tutti inclusi nel deposito temporaneo Drive se entrano nei 5 TB
Media a regime	Pool media dedicato, non WD primari	Perimetro Drive da dimensionare; non promettere retention illimitata
Seafile utenti esterni	Solo mirror M6 come scelta precedente	Nessuna nuova copia automatica; chiarire inclusione di dati terzi nella migrazione
Vito	Copia locale lavoro e kit offline	Rientro verso archivio autorevole e backup; test recupero su altro dispositivo

Arca e RDX

Il P310 resta Arca fino al gate di migrazione, poi diventa il disco dati M2. Tre cartucce HP RDX 2 TB sono una configurazione a 50 EUR ciascuna: foto/video, documenti personali, lavoro. Sono tre selezioni, non tre copie alternate della stessa selezione. Circa 2 TB irrinunciabili complessivi vanno ripartiti lasciando margine in ogni cartuccia per crescita e versioni. Stato usato, compatibilita, cifratura e recupero devono essere provati. Lettore senza cartucce non e un backup.

Frequenze di progetto

Backup locale giornaliero dalle 18:00 Europe/Rome con WoL di M4 e attesa pool pronto. Non spegnere a ora fissa durante la copia. Drive incrementale dopo una copia coerente, secondo banda e quota. RDX documenti/lavoro settimanali e dopo modifiche importanti; foto dopo importazioni rilevanti. Queste frequenze sono proposte da attivare e verificare.

Conservazione iniziale da dimensionare sui byte reali: obiettivo 7 giornaliere e 4 settimanali per i dati prioritari, riducibile per spazio; mensili solo dopo misura. Nessuna retention ereditata automaticamente dalla vecchia Arca. Avvisare per ultima copia troppo vecchia, job fallito e spazio insufficiente. Un esito verde del job non sostituisce restore.

Sorgenti originali conservate fino a verifica completa e prova applicativa. Per il nucleo irrinunciabile mantenere una copia locale indipendente prima di distruggere il pool sorgente. REV4-MIG · REV3-CLOUD

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-04.11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-04.12 / scheda sostituibile

Backup: locale, fuori casa e selezioni offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

A regime i dati attivi sono sui nodi locali. M4 conserva backup versionati sui WD; Drive offre copia remota; RDX conserva selezioni offline tematiche. Non sono tre copie identiche garantite di ogni file: la copertura si registra per insieme di dati.

Insieme	Copia locale	Fuori casa / offline
Documenti, lavoro, foto irrinunciabili	WD su M4, backup coerenti e versionati	Drive; RDX tematici entro capienza
DB e configurazioni	Export/backup guest con tutti i volumi necessari	Drive protetto e RDX pertinente; chiavi separatamente
Film e serie durante migrazione	Originali conservati fino a copia verificata	Tutti inclusi nel deposito temporaneo Drive se entrano nei 5 TB
Media a regime	Pool media dedicato, non WD primari	Perimetro Drive da dimensionare; non promettere retention illimitata
Seafile utenti esterni	Solo mirror M6 come scelta precedente	Nessuna nuova copia automatica; chiarire inclusione di dati terzi nella migrazione
Vito	Copia locale lavoro e kit offline	Rientro verso archivio autorevole e backup; test recupero su altro dispositivo

Arca e RDX

Il P310 resta Arca fino al gate di migrazione, poi diventa il disco dati M2. Tre cartucce HP RDX 2 TB sono una configurazione a 50 EUR ciascuna: foto/video, documenti personali, lavoro. Sono tre selezioni, non tre copie alternate della stessa selezione. Circa 2 TB irrinunciabili complessivi vanno ripartiti lasciando margine in ogni cartuccia per crescita e versioni. Stato usato, compatibilita, cifratura e recupero devono essere provati. Lettore senza cartucce non e un backup.

Frequenze di progetto

Backup locale giornaliero dalle 18:00 Europe/Rome con WoL di M4 e attesa pool pronto. Non spegnere a ora fissa durante la copia. Drive incrementale dopo una copia coerente, secondo banda e quota. RDX documenti/lavoro settimanali e dopo modifiche importanti; foto dopo importazioni rilevanti. Queste frequenze sono proposte da attivare e verificare.

Conservazione iniziale da dimensionare sui byte reali: obiettivo 7 giornaliere e 4 settimanali per i dati prioritari, riducibile per spazio; mensili solo dopo misura. Nessuna retention ereditata automaticamente dalla vecchia Arca. Avvisare per ultima copia troppo vecchia, job fallito e spazio insufficiente. Un esito verde del job non sostituisce restore.

Sorgenti originali conservate fino a verifica completa e prova applicativa. Per il nucleo irrinunciabile mantenere una copia locale indipendente prima di distruggere il pool sorgente. REV4-MIG · REV3-CLOUD

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-04.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-04.13 / scheda sostituibile

Drive: Arca temporanea e backup remoto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'utente dichiara 5 TB di Google Drive attualmente liberi al 1 novembre. Google AI Pro e attivo; non sono 5 TB aggiuntivi a una seconda quota dello stesso account. Quota effettiva, occupazione condivisa e scadenza si controllano prima del trasferimento.

Per la transizione Drive conterra tutti i dati da preservare, inclusi film e serie TV oggi sui WD. Il totale reale con media non e noto: i circa 2 TB irrinunciabili non sono il totale. Il P310 si libera solo dopo copie e recuperi verificati. Dopo la migrazione Drive resta un deposito di backup, non il disco operativo delle VM.

La preparazione delle cartelle resta un lavoro separato, come richiesto. La cifratura dell'intero deposito transitorio e ancora da decidere: la raccomandazione e cifrare almeno dati privati, lavoro, configurazioni e chiavi applicative. I media possono essere mantenuti leggibili se questa e la scelta finale. Non presentare la raccomandazione come configurazione effettuata.

Rclone copy e il metodo : lotti ripetibili, niente cancellazioni propagate, verifica dei contenuti; crypt per dati cifrati con chiavi conservate fuori dal solo archivio. La copia semplice non conserva automaticamente tutte le versioni sostituite: prevedere snapshot/esportazioni o destinazione versionata. Proteggere credenziali e log, non inserirli nel faldone.

La FTTC precedente e censita a 4 Mbit/s in upload: circa 23 giorni per TB in teoria continuativa, circa 46 per 2 TB e 116 per 5 TB, prima di overhead e interruzioni. Misurare la banda; non consumare automaticamente la SIM casa da 500 GB per terabyte. Una rete alternativa puo accorciare i tempi solo se autorizzata e disponibile. REV4-ROAD · REV4-MIG

Rclone copy · Cifratura · Verifica cifrata

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-04.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Client nelle stanze

Blocco 05 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-05.01	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.02	Identikit del client / r4.4
INF-05.03	Video, audio e collegamenti delle postazioni / r4.4
INF-05.04	USB e periferiche della postazione / r4.4
INF-05.05	Profilo A: PC e thin client / r4.4
INF-05.06	Profilo B: Android TV e box Android / r4.4
INF-05.07	Profilo C: Apple TV e TV stick / r4.4
INF-05.08	Profilo D: app direttamente nella Smart TV / r4.4
INF-05.09	Profilo E: tablet e telefoni / r4.4
INF-05.10	Altri endpoint e riuso del materiale / r4.4
INF-05.11	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.12	Servizi locali dei client / r4.4
INF-05.13	Uso simultaneo e musica da remoto / r4.4
INF-05.14	Uso quotidiano e diagnosi / r4.4
INF-05.15	Matrice conclusiva: capacità dei client / r4.4
INF-05.17	Scheda client / stanza / r4.4
INF-05.18	Contenuti esterni e limiti dei client / r4.4
INF-05.19	Client, stanze e servizi assegnati / r4.4
INF-05.20	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.21	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.22	Acer fisso: Windows, lavoro e Sunshine / r4.4
INF-05.23	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.24	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.25	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.26	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.27	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.28	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.29	Vito: lavoro, camper e autonomia mobile / r4.4

Codice	Titolo / revisione
INF-05.30	Client esterni HP: online e offline / r4.4
INF-05.31	Microtech ingresso e Kindle personale / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

Verso di riserva · IND-05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.01 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.02 / scheda sostituibile

Identikit del client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Uso	Profilo consigliato del profilo operativo
Desktop e giochi 1080p60	Decodifica hardware H.264; HEVC utile. Rete Ethernet preferibile; tastiera/mouse o controller.
1440p60 / TV 4K60	HEVC hardware, uscita reale alla risoluzione scelta e decoder a bassa latenza. Gigabit consigliata.
HDR 4K60	HEVC Main10, uscita HDR, display HDR10 e percorso host/client compatibile. Compatibilità dell'intero percorso.
120 Hz	Uscita e display capaci dei 120 Hz alla risoluzione voluta; decoder, rete e host adeguati. Profilo opzionale, non requisito iniziale.

Dotazione minima utile della postazione

• Un'app Moonlight disponibile per l'OS; un browser aggiornato; app native per i servizi realmente utilizzati. Una pagina web generica non sostituisce il client Moonlight. [RIF-CL-03-RIF-CL-06]

• Un collegamento di rete stabile, alimentazione adeguata, uscita video compatibile e un percorso audio verificato. Per TV con Ethernet a 100 Mb/s verificare il margine al bitrate scelto.

• Almeno un modo pratico di selezionare le app e chiudere lo stream. Per Windows personale servono tastiera e puntatore; il telecomando da solo è scomodo.

• USB host locale o un ponte dedicato se la stanza deve esportare periferiche. Bluetooth locale è sufficiente per gli ingressi che Moonlight gestisce già.

Specifiche consigliate, non minimi ufficiali
Per un mini PC generalista: 8 GB RAM e SSD da almeno 64 GB offrono margine per OS, browser e aggiornamenti. Una TV box non si valuta con gli stessi numeri: contano decoder, firmware, certificazioni, porte e prestazioni effettive. La GPU del client non deve eseguire il gioco.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.03 / scheda sostituibile

Video, audio e collegamenti delle postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Vito: alimentazione e schermo USB-C descritti in REV3-MOB. Cucina: possibilita multi-monitor conservata, monitor e cavi identificati nel registro della postazione. Studio: Wyse al Behringer CONTROL2USB; Hi-Fi salone: Wyse distinto dal Dell video, DAC ES9038Q2M USB. Synergy disponibile per tastiera/mouse, senza presumere trasporto video. Il gioco Windows e sull'Acer fisso in laboratorio; M3 resta IA. REV3-HA riporta la verifica grafica dei client virtualizzati C3/C4.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.04 / scheda sostituibile

USB e periferiche della postazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Windows - M3. Una VM Windows con RTX2080 dedicata ospita due account alternativi: Lavoro durante il giorno e Gioco/Steam la sera. Sunshine funziona come servizio; i client usano Moonlight e condividono una sola sessione desktop interattiva. Cambio utente e disconnessione appartengono alla sessione Windows; più client non creano desktop indipendenti. In studio video e USB raggiungono direttamente la postazione. La console Proxmox non sostituisce l'uscita video della GPU in passthrough.

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Video e periferiche sono percorsi distinti. USB over IP è una modalità per gli endpoint compatibili: tastiera, mouse, controller, webcam e audio non hanno gli stessi requisiti di banda e latenza. Il servizio è limitato alla LAN autorizzata e non pubblicato liberamente.

Il passthrough USB assegna il dispositivo al guest che lo usa; i conflitti fra host e VM sono gestiti per periferica. Per lo studio il percorso diretto conserva la relazione fra uscita video RTX2080 e sessione Windows. Le periferiche indispensabili all'accesso locale di recupero rimangono disponibili in sala server.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.05 / scheda sostituibile

Profilo A: PC e thin client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

OS del client	Vantaggi / verifiche
Windows	Moonlight, browser, app e software USB generalisti. Verificare licenza, supporto dell'OS, driver del decoder e avvio automatico.
Linux	Buono per riciclo e avvio dedicato a Moonlight; server USB possibile. Decoder, audio, sospensione e HDR dipendono dalla distribuzione e dalla build.
macOS	Riutilizza un Mac esistente; Moonlight, app personali e server USB disponibile. Risoluzioni esterne, dock e modalità input dipendenti dal modello.

Identikit d'acquisto

• Ethernet Gigabit, uscita video adeguata, almeno due USB utili o hub alimentato; Wi-Fi/Bluetooth se necessari alla stanza. Consumo e rumore vanno verificati sul modello reale.

• Decodifica H.264 hardware stabile. Per 4K/HDR verificare HEVC Main10 nella documentazione e nel driver; "Intel vecchio" o "GPU integrata" non è una specifica sufficiente.

• Per uso misto desktop/browser: riferimento 8 GB RAM e SSD almeno 64 GB. Preferire hardware con OS ancora supportato; molte CPU Intel di settima generazione non rientrano nel supporto standard Windows 11. [RIF-CL-11]

Assetto operativo consigliato

01. Account locale del client per l'uso quotidiano; aggiornamenti e rete configurati. Browser con homepage M2 e collegamenti ai servizi autorizzati.

02. Moonlight in evidenza; coppia con Sunshine e profilo video della stanza. Mouse/tastiera e controller associati localmente.

03. Server USB avviato automaticamente solo dove necessario. Disattivare sospensioni indesiderate durante uno stream e provare il riavvio del client.

Quando sceglierlo
Scrivania, lavoro su Windows, periferiche particolari e schermi con più ingressi. Un thin client usato è adatto se decoder e porte rispettano il profilo; il suo marchio non garantisce HEVC o 4K60.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.06 / scheda sostituibile

Profilo B: Android TV e box Android

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Android TV / Google TV con telecomando offre un'interfaccia da salotto. Un box con Android generico può avere launcher da tablet, aggiornamenti incerti e limitazioni delle app in abbonamento. Certificazione per servizi video e capacità Moonlight sono controlli separati.

Criterio	Controllo prima della scelta
Moonlight	App Android installabile, decoder hardware a bassa latenza, corretta gestione controller e puntatore. [RIF-CL-03-RIF-CL-04]
Media locali	App Jellyfin Android TV o Kodi; verificare formati audio, sottotitoli e riproduzione diretta. [RIF-CL-14-RIF-CL-15]
Netflix / Prime e simili	App ufficiali, certificazione del modello e qualità realmente consentita. I plugin Kodi non sono una garanzia di supporto.
USB over IP	Porta USB host o adattatore compatibile, alimentazione adeguata e VirtualHere Android installabile. [RIF-CL-20]
Rete e video	Gigabit preferibile per 4K; verificare HDMI effettivo, HDR, Wi-Fi e stabilità sotto carico.

Esempi hardware di riferimento

NVIDIA Shield TV Pro: Gigabit, due USB-A 3.0, uscita HDMI 2.0b e media fino a 4K60: dotazione favorevole per ingressi locali. Google TV Streamer: Gigabit, HDMI 2.1 e 4K60; USB-C dichiarata per alimentazione/dati, del profilo operativo con hub e alimentazione per la periferica concreta. Questi sono esempi di caratteristiche, non acquisti decisi. [RIF-CL-24-RIF-CL-25]

Configurazione stanza

• Tenere app native e Moonlight sulla schermata iniziale. Telecomando per scegliere; gamepad per giocare; tastiera/puntatore per Windows.

• Provare CEC, accensione TV, uscita audio e rientro alla home. L'avvio della VM resta un'operazione in sala server.

• Se USB e alimentazione condividono un adattatore, provare anche lo scenario con tutte le periferiche collegate.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.07 / scheda sostituibile

Profilo C: Apple TV e TV stick

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Piattaforma	Uso nel progetto
Apple TV 4K	Moonlight tvOS per desktop/giochi, app media disponibili per tvOS e servizi OTT ufficiali. HEVC fino a 4K60 . Solo la variante Wi-Fi + Ethernet ha Gigabit. [RIF-CL-03, RIF-CL-26]
Fire TV con Fire OS	Moonlight Android/Fire TV se installabile sul modello, Jellyfin e app ufficiali. Verificare decoder, rete, alimentazione e possibilità di input.
Fire TV con Vega OS	Non assumere compatibilità APK. Amazon distingue Vega e Fire OS e formati applicativi differenti. Controllare OS del modello e disponibilità del client richiesto prima di comprare. [RIF-CL-27-RIF-CL-28]
Altri stick Android TV	Valgono i controlli del profilo Android, con particolare attenzione a porte assenti, adattatori Ethernet e gestione termica.

USB e input

Apple TV non offre una porta USB generalista per esportare periferiche; la USB-C del telecomando serve alla ricarica. Tastiera e controller compatibili possono essere associati localmente. Per un dispositivo USB speciale affiancare un ponte Linux nella stanza, raggiunto da Windows. [RIF-CL-26]

Sulle stick un hub può richiedere alimentazione propria e non garantisce supporto del firmware. Verificare la velocità dell’adattatore Ethernet: “cablato” non significa sempre Gigabit. Per una postazione Windows con periferiche frequenti il mini PC può essere più pratico.

Profilo d’uso
Buono per media e giochi con controller, con modello e decoder compatibili. Per il lavoro prolungato su Windows il profilo comprende input adatti. Il client TV non deve diventare un amministratore di Proxmox per aprire un gioco.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.08 / scheda sostituibile

Profilo D: app direttamente nella Smart TV

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Sistema TV	Cosa attendersi
Android TV / Google TV	Moonlight e Jellyfin Android TV possibili; USB host/server USB dipendono dal modello, non dal nome dell'OS.
webOS / Tizen	Jellyfin ha client elencati ufficialmente. Per Moonlight esistono progetti comunitari: versioni TV e manutenzione seguono il progetto del client. [RIF-CL-03, RIF-CL-14]
Altri sistemi chiusi	Usare le app disponibili; browser spesso limitato. Se manca Moonlight affidabile, aggiungere un endpoint esterno.

Limiti che contano davvero

• La porta Ethernet di alcune TV è a 100 Mb/s. Può bastare per un profilo moderato, ma non garantisce file 4K a bitrate elevato più altri flussi. Verificare il modello e il file reale.

• Telecomando, modalità gioco, ritardo del pannello e controlli audio fanno parte del profilo della postazione. Disattivare elaborazioni video incompatibili con bassa latenza.

• Le porte USB di una TV possono servire solo per file o accessori assegnati dal produttore; non implicano un server USB over IP installabile.

• Gli aggiornamenti del televisore possono cambiare una compatibilità comunitaria. Conservare versione app/firmware e una via alternativa per entrare nei servizi.

Percorso operativo

01. Provare prima Jellyfin nativo con file e sottotitoli abituali. Verificare che il server faccia Direct Play quando possibile.

02. Provare Moonlight solo dopo aver identificato app, procedura supportata e controller. Misurare input e stabilità, non solo la comparsa del desktop.

03. Se l'esperienza è incompleta, mantenere la TV come display e usare HDMI da box o mini PC. Un ponte USB separato copre le periferiche senza sostituire lo schermo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.09 / scheda sostituibile

Profilo E: tablet e telefoni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Piattaforma	Capacità / attenzione
Android	Moonlight con touch o input esterni; app Immich, Nextcloud, Jellyfin e musica. USB host/OTG e VirtualHere server possibili sui modelli compatibili. [RIF-CL-03, RIF-CL-20]
iPad / iPhone	Moonlight i OS, app media/dati e browser. Controller e tastiera compatibili; mouse, dock, uscita video e modalità schermo dipendono da modello e versione OS.
Tablet dedicato a parete	Homepage/HA/camere nel browser o app specifica; alimentazione e gestione schermo. Moonlight resta una funzione aggiuntiva, non necessaria per un pannello HA.

Desktop Windows in mobilità

Il touch consente accesso rapido ma non offre automaticamente l’ergonomia di un mouse. Due profili distinguono consultazione touch e lavoro con tastiera/puntatore. Una risoluzione troppo alta su un piccolo pannello rende le scritte difficili da leggere: ridurre la risoluzione host o aumentare la scala di Windows.

Il profilo Wi-Fi dipende dal punto d’uso e dalla copertura. In un dock Ethernet controllare USB, alimentazione e uscita video contemporaneamente. Non presumere estensione multi-monitor dalla sola presenza di USB-C.

Foto, voce e periferiche

• Abilitare il backup Immich e le cartelle desiderate con account personale; verificare caricamento anche a schermo bloccato secondo le regole dell’OS.

• Per dettatura e segretaria usare il percorso vocale già assegnato dal servizio o dal bot. Un microfono locale per una pagina web è distinto dal microfono dentro Windows remoto.

• Su iPad/iPhone non è documentato un server VirtualHere nativo: per USB grezzo destinato a Windows usare un ponte esterno. L’USB locale del tablet può avere altri usi senza essere esportabile.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.10 / scheda sostituibile

Altri endpoint e riuso del materiale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Dispositivo	Ruolo utile / limite
Raspberry Pi / SBC Linux	Moonlight e ponte USB, se build, decoder e driver sono compatibili. Su Raspberry Pi 4 il percorso HEVC richiede attenzione alla modalità di esecuzione. Non è una box pronta senza configurazione. [RIF-CL-05-RIF-CL-06]
Chromebook	Client Moonlight tramite ambiente supportato/Android quando disponibile, browser e servizi web. Verificare restrizioni del modello, input e gestione USB. [RIF-CL-03]
Steam Deck / portatile gaming	Riutilizzo come Moonlight e client Linux; dock per TV, tastiera e USB. Può anche giocare localmente: non richiede una seconda postazione Windows.
PC vecchio / Mac mini esistente	Riuso se il decoder regge il profilo. Verificare OS supportato, porte e rumore/consumo. Potenza CPU alta non compensa sempre un decoder incompatibile.
Console / dispositivi modificati	Port comunitari sperimentali; richiedono verifica specifica. Non sono il percorso standard per client familiari. [RIF-CL-03]
Display cucina / piccoli pannelli	Browser per ricette, HA, musica e controlli; per Moonlight servono un sistema installabile e un decoder adatto. Un display passivo richiede un endpoint esterno.

Scelta per funzione, non per etichetta

Per un ponte USB può bastare un piccolo Linux cablato; per una TV 4K serve un decoder e un’uscita migliori; per lo studio contano input e porte. Il dispositivo che mostra il video e quello che esporta USB possono essere due macchine nella stessa stanza.

Esperimenti sensati
Postazione mobile su dock, angolo retrogaming con controller, pannello per dashboard e telecamere, tablet per manutenzione. Registrare il ruolo e i parametri della postazione: non trasformare un esperimento in un servizio garantito per tutti.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.11 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.12 / scheda sostituibile

Servizi locali dei client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Browser, player, Home Assistant e servizi multimediali usano i rispettivi account. Le funzioni locali del client non dipendono dalla sessione Windows. Segnalibri e collegamenti diretti consentono accesso ai servizi anche quando la dashboard o il reverse proxy sono indisponibili.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.13 / scheda sostituibile

Uso simultaneo e musica da remoto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Perimetro: Una Windows condivisa; media indipendenti

L’uso prevalente è una persona che cambia stanza. Sono assegnate anche persone diverse: una può giocare su M2 mentre un’altra vede Jellyfin o ascolta musica da M2. Il progetto offre una sola postazione Windows condivisa; sessioni indipendenti non sono assegnate.

Moonlight accede alla stessa postazione Windows. Due client non producono automaticamente due desktop o due giochi separati. Eventuali sessioni simultanee richiedono un progetto distinto.

REAPER e Ableton remoti servono per aprire, ascoltare e ritoccare progetti semplici. Registrazione, strumenti dal vivo e lavoro realmente in tempo reale restano sul Mac Book. La scheda audio locale può essere uscita del Dell: per il solo ascolto non è necessario importarla via USB over IP nella VM.

Compatibilità dei progetti e plugin Mac/Windows e percorso di cattura dell’audio vanno provati al livello applicativo, senza trasformarli in un obbligo di Windows locale sui client.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.14 / scheda sostituibile

Uso quotidiano e diagnosi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Routine della postazione

Per i servizi locali aprire l’app. Per Windows verificare disponibilità di M3 e della VM, poi aprire Moonlight. Collegare le periferiche necessarie; acquisire solo l’USB speciale. A fine uso espellere i dischi, rilasciare l’USB e chiudere lo stream; lo spegnimento di Windows è una scelta separata.

Sintomo	Controllo / azione
Homepage non apre	Verificare rete e DNS; provare l’indirizzo diretto. Se manca solo il nome, correggere DNS senza modificare il servizio.
Chat aperta, IA non risponde	Controllare M3 e backend del modello, poi rete e interfaccia M2. La pagina disponibile non prova il calcolo disponibile.
Moonlight non trova Windows	Verificare boot VM, Sunshine e firewall TCP/UDP; aggiungere indirizzo manualmente tra segmenti.
Schermo nero	Provare Desktop non protetto; controllare display, cattura e GPU. Se riguarda solo Sky/OTT può dipendere da protezione del contenuto.
Scatti / ritardo	Leggere statistiche; distinguere rete, decoder e host. Ridurre profilo, provare Ethernet, controllare carico IA/CPU.
Controller doppio / USB assente	Verificare inoltro Moonlight, proprietario USB e driver Windows. Evitare doppio percorso per lo stesso controller.
Film ricodificato / audio errato	Controllare formato, sottotitoli, client e capacità audio. Provare app nativa e file compatibile prima di cambiare server.
USB non si riprende	Rilasciare nel client USB, verificare server stanza/rete, riacquisire. Prima di scollegare storage espellere in Windows.

Annotare sintomo, stanza, ora, profilo e variazione che ha risolto. Per guasti preboot o accesso fisico alla macchina usare la sala server come stabilito. Non trattare un riavvio generale come prima diagnosi di ogni problema.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.14

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.15 / scheda sostituibile

Matrice conclusiva: capacità dei client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Sì = percorso disponibile in linea generale; cond. = dipendente da modello, app e configurazione; ponte = dispositivo USB esterno nella stanza. Nessuna riga garantisce Sky Go catturabile.

Client	Win / giochi	Video / musica	File / foto / IA	USB > Win
PC Windows	Sì	Sì	Sì	Sì, software
PC Linux	Sì	Sì	Sì	Sì, software
Mac	Sì	Sì	Sì	Sì, software
Android TV / box	Sì, cond.	Sì, cond.	Web/app, cond.	USB host + app
Apple TV	Sì	App tvOS	Limitato / app	Ponte
Fire OS stick	Cond.	App compatibili	Cond.	Cond. / ponte
Vega OS stick	Da verificare	App disponibili	Limitato	Da verificare
Smart TV Android	Cond.	Sì, cond.	Browser/app	Cond. / ponte
webOS / Tizen	Comunitario	Sì, cond.	Limitato	Ponte
Android tablet	Sì	Sì	Sì	OTG + app
iPad / iPhone	Sì	Sì	Sì	Ponte
SBC Linux	Build/driver	Build/driver	Web/app	Sì, software
Steam Deck	Sì	Sì	Sì	Cond. / software
Chromebook	Cond.	Web/app	Web/app	Da verificare

Come leggere la tabella

“Win / giochi” indica accesso a Windows su MP3 Aspire via Moonlight, non esecuzione locale o sessione indipendente. “Video / musica” comprende i servizi M2; OTT ufficiali dipendono da certificazioni. “File / foto / IA” comprende app e browser, senza promettere sincronizzazione desktop completa su una TV.

Per ogni stanza scegliere il profilo che copre input e display. Se una TV soddisfa media e giochi ma manca l’USB, aggiungere un ponte; se l’attività principale è lavorare su Windows, preferire un PC con input comodi.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.17 / scheda sostituibile

Scheda client / stanza

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Campo	Registrazione
Codice client / stanza	_____
Ruolo e utenti autorizzati	_____
Modello / OS / firmware	_____
Rete / IP / DNS / VLAN	_____
Display / porta / cavo	_____
Risoluzione / Hz / SDR-HDR	_____
Decoder / codec / bitrate	_____
Audio / controller / puntatore	_____
USB server / periferiche	_____
App e servizi abilitati	_____
Riferimento account nel vault	_____
Data intervento / esito	_____

Controlli da spuntare a mano

[ ] Servizi M2 e account [ ] Desktop [ ] Gioco e controller
[ ] Audio [ ] Riconnessione [ ] USB e rilascio
[ ] DNS e permessi [ ] Aggiornamenti [ ] Profilo registrato

Registro modifiche della postazione

Data	Modifica / problema / esito
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Non annotare password, token, PIN persistenti o chiavi. Se un campo non è stato provato, scrivere “del profilo operativo” anziché “funziona”.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.18 / scheda sostituibile

Contenuti esterni e limiti dei client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

I servizi commerciali conservano i propri requisiti di account, DRM, browser e uscita video. La disponibilità del desktop remoto non garantisce la riproduzione di ogni contenuto protetto. Per i contenuti esterni è disponibile anche il player o browser locale del client; codec, HDR, audio e risoluzione dipendono dal percorso completo.

I servizi media arrivano da M6, con archivio remoto M4 e copia musicale locale; Windows/Steam da M3; la domotica da M5. Questi percorsi sono distinti e rimangono riconoscibili nella scheda stanza.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.18

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.19 / scheda sostituibile

Client, stanze e servizi assegnati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.20 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.21 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.22 / scheda sostituibile

Acer fisso: Windows, lavoro e Sunshine

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.22

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.23 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.24 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.25 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.26 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.27 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.28 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.29 / scheda sostituibile

Vito: lavoro, camper e autonomia mobile

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e missione

Il Mercedes Vito W639 è il nodo mobile dell'infrastruttura: porta sul campo documenti, strumenti di lavoro e servizi del camper, mantenendo un collegamento con casa quando la rete lo consente. Il mezzo è acquistato; la sua dotazione informatica è una configurazione da realizzare. La disponibilità di una connessione non sostituisce l'autonomia locale: una giornata di lavoro o una sosta devono poter continuare anche con casa irraggiungibile.

Il riferimento di bordo è **C1, Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U e 8 GB di RAM** . La capacità dello storage va riscontrata sull'esemplare. Il touchscreen, il modem LTE, la SIM del veicolo, la power station e WiCAN Pro non sono considerati ricevuti o installati. La dock K19S disponibile resta censita a casa; una seconda dock non è un acquisto obbligatorio. Il MacBook personale e gli altri dispositivi possono affiancare C1, senza diventare requisiti della postazione.

Tre ambiti, un solo sistema di lavoro

Ambito	Funzione	Dipendenza principale
Bordo	Dashboard, documenti selezionati, bozze e servizi camper	Energia e rete locali
Casa	Archivio, backup, servizi applicativi, calcolo IA M3	Collegamento privato e server disponibile
Cloud di lavoro	Sheets condivisi, agenda e assistenza interattiva	Account autorizzato e Internet

I dati operativi persistono nei registri concordati con la segretaria. Il Dell ospita una selezione utile alla trasferta e le nuove informazioni ancora da consegnare; non introduce un secondo archivio gestionale indipendente. Il raccordo è descritto in REV4-VLAV e REV4-VSYNC.

Autonomia e confini

C1 resta fuori dal quorum del cluster domestico. Spegnimento, viaggio o assenza di LTE non devono togliere voti alla casa. M3 offre elaborazioni più impegnative su richiesta o in coda; nessun servizio essenziale del camper richiede che la GPU domestica sia accesa. Un modello locale sul Dell è un'evoluzione da valutare dopo le misure, non una funzione garantita dagli 8 GB disponibili.

Il quadro a bordo distingue **Lavoro, Camper, Offline, Rientro e Riserva energia**. Le pagine del faldone descrivono configurazione e procedure: non mostrano telemetria inventata. Ogni futura misura dovrà riportare origine, ora e validità. Questa impostazione rende il Vito una parte riconoscibile dell'intero progetto, con proprie prove di accettazione e una roadmap dalle vacanze di Natale 2026.

Base documentale

Questa scheda sviluppa le decisioni consolidate in REV3-MOB, INF-05.29, REV3-WRK e nel censimento C1 della revisione 4.3. Per porte e configurazioni della piattaforma, il riferimento esterno è il manuale Dell 7070 Ultra; la dotazione dell'esemplare prevale sulle possibilità del catalogo.

REV4-VLAV · REV4-VCAMP · REV4-VENE · REV4-VNET · REV4-VDIAG · REV4-VSYNC · REV4-VTEST

Verso di riserva · INF-05.29

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.30 / scheda sostituibile

Client esterni HP: online e offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

I due HP t520 sono dispositivi CE per due amici esterni alla rete fidata. Fratello e padre usano gia altri dispositivi dalla rete Sky. Gli HP sono privi di Wi-Fi per scelta di questo uso: Ethernet, LibreELEC e interfaccia semplice. Hanno 4 GB RAM e Apacer M.2 8 GB; la memoria USB ospita i contenuti precaricati.

Funzione	Comportamento	Confine
Accensione	Catalogo gia configurato, sessione personale salvata	Un account non amministrativo distinto per ciascun amico
Guarda online	Direct play se file, client e banda lo consentono	Librerie esplicite; nessuna modifica/cancellazione file
Disponibile offline	Scaricamento del titolo su USB con stato di avanzamento	Normali file accessibili accettati; nessun DRM richiesto
Guarda senza rete	Riproduzione locale dei titoli completamente precaricati	Il catalogo offline non dipende dal login al server
Revoca	Disabilitazione indipendente dell’account remoto	Non ritira le copie gia scaricate
Rete esterna	URL HTTPS stabile del servizio Jellyfin	Nessun accesso a LAN fidata, backup WD, SMB/NFS o API key generale

La selezione del client privilegia funzioni offline gia integrate: Kofin per Kodi/LibreELEC e prima opzione , Jellyfin MPV Shim con Linux appropriato e alternativa. Kofin e progetto della comunita e richiede Kodi 21+ e Jellyfin 10.11+; non si dichiara installato. La sincronizzazione dei metadati degli add-on ufficiali non equivale al download dei film.

La prova dell'utente su HP con H.265 a 1080p e positiva; non documenta bitrate, profilo o codec audio di ogni contenuto. Il precaricamento puo impiegare piu tempo del film: consuma comunque upload, ma permette riproduzione locale ad alta qualita senza buffering di rete. Streaming remoto su percorso 5G e download su FTTC con limite dinamico seguono le politiche domestiche.

Il servizio Jellyfin risiede su M6 e legge i media M4, mantenendo i backup esclusi. La richiesta online gestisce readiness e risveglio dei nodi necessari. L'offline gia precaricato funziona anche a server spenti. La prova iniziale comprende reboot client, cambio rete Ethernet, audio/video, USB e assenza di Internet; configurazioni equivalenti con identita diverse sui due HP.

Fonti: Kofin Downloads, MPV Shim v3.3.0, permessi Jellyfin.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.30

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.31 / scheda sostituibile

Microtech ingresso e Kindle personale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il Kindle recuperato e un solo esemplare di undicesima generazione, illuminato e USB-C; modello base/Paperwhite da identificare. Il Kindle piu vecchio non e stato ritrovato e non viene contato.

Il dispositivo serve per biblioteca tecnica, documenti di cantiere e una plancia essenziale a sezioni: lavoro, casa, infrastruttura. Il prototipo locale e stato provato dall'utente: testo compatto e disposizione orizzontale risultano leggibili; i tasti di navigazione e aggiornamento funzionano. Integrazione Calendar come snapshot/prova non e sincronizzazione permanente di ogni servizio.

La pagina riporta l'ultimo aggiornamento e non assume refresh durante il sonno. I documenti salvati sono consultabili offline; calendario e comandi remoti dipendono dalla connessione. Note e lista modificabile, Paperless e invio documenti restano integrazioni da selezionare, non automatismi gia attivati. Nessun jailbreak e deciso.

L'EPUB completo ha ricevuto feedback di testo troppo grande e diagrammi piccoli. La revisione mirata della lettura Kindle e rimandata per scelta dell'utente; il faldone resta generato nei formati ordinari. Il dispositivo non e un host di servizi o un membro del cluster.

Pannello d’ingresso

Microtech EBL14B recuperato: citofono/allarme con display integrato e batteria tampone. Resta un client, non centrale unica o votante implicito. Dotazione, batteria, Ethernet eventuale e riproduzione audio/video restano n.d.. L’estensione al cluster e solo scenario REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.31

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Agents, lavoro e inferenza

Blocco 06 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-06.01	Assistenti sui portatili / r4.4
INF-06.02	Assistenti sui portatili / r4.4
INF-06.03	Voce: ingresso, modello e uscita / r4.4
INF-06.04	Ricerca documentale e RAG / r4.4
INF-06.05	Ingresso fonti e qualità / r4.4
INF-06.06	Permessi Hermes / r4.4
INF-06.07	Corpus e confini documentali / r4.4
INF-06.08	Spotify e Lidarr: confine delle automazioni / r4.4
INF-06.09	Assistenti sui portatili / r4.4
INF-06.10	Assistenti sui portatili / r4.4
INF-06.11	Hermes e OpenClaw: allegati, proposte e conferme / r4.4
INF-06.12	M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta / r4.4
INF-06.13	Lavoro: Gemini e registri condivisi / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-06.01 / scheda sostituibile

Assistenti sui portatili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.02 / scheda sostituibile

Assistenti sui portatili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.03 / scheda sostituibile

Voce: ingresso, modello e uscita

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Agenti e modelli. OpenClaw e Hermes sono su MP3 Acer; MP1 MacBook M5 personale resta a casa con utente lavoro separato, con profili locali minimi e motore M3 su conferma / coda. M3 e dedicato IA con 128 GB e RTX3060; Windows/Hermes e su MP3 Aspire; RTX2080 e su MP4 familiare. Vision-gateway/Frigate/Hailo su M5; ruoli definitivi in REV3-AGN e REV3-FAM.

Whisper/Piper separano ingresso audio, trascrizione, ragionamento e sintesi. La disponibilità del microfono non equivale alla disponibilità del modello; le funzioni locali essenziali della casa non dipendono dalla catena voce.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.04 / scheda sostituibile

Ricerca documentale e RAG

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Corpus autorizzati e indici con provenienza; separare testi personali/lavoro/utenti. Indici ricostruibili distinti dai documenti autorevoli. Con M2 assente il corpus primario non è disponibile; con M3 spento la generazione locale non lo è. Le copie WD M4 non sostituiscono il servizio primario.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.05 / scheda sostituibile

Ingresso fonti e qualità

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.06 / scheda sostituibile

Permessi Hermes

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Hermes eredita soltanto i permessi autorizzati: drive aziendale secondo assegnazione, fonti personali condivise in sola lettura. Non amplia accessi ad appartamenti o utenti. Invii e azioni esterne richiedono autorizzazione esplicita.

Le conferme per modifiche e archiviazioni sono associate a singola configurazione e destinazione; foto e PDF restano dati non attendibili. INF-06.11 definisce quarantena, retry e permessi; INF-03.47 definisce le API.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.07 / scheda sostituibile

Corpus e confini documentali

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Faldone di progetto, lavoro e documenti personali restano separati. Firefly III solo finanze personali; Paperless non diventa automaticamente archivio aziendale. Tandoor/Grocy preservano spazi o istanze per appartamento.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.08 / scheda sostituibile

Spotify e Lidarr: confine delle automazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Download e arr - M6. Downloader e stack arr usano DB locali e staging INV-008 (Samsung 850 EVO 500 GB). Con M4 spento i download accodati proseguono e gli import remoti restano sospesi. Con M4 disponibile, arr pubblica i completati nella sola libreria media autorizzata sul pool Seagate. Un mount effettivo e identificato è necessario per la scrittura: la directory locale vuota del mountpoint non è una destinazione alternativa. La coda si ferma prima del pieno, preservando spazio per sistema e DB. Analisi, scansioni, scompattazioni e concorrenza sono limitate. Gli automatismi extra-arr sono disabilitati, salvo quelli esplicitamente mantenuti nel catalogo. Tra SSD e pool remoto si copia; non si usano hardlink. Seed e rimozione dei sorgenti seguono l'esito dell'import. INF-12.16 descrive l'esercizio ordinario.

Il ponte Spotify-Lidarr/beets non appartiene agli automatismi generali attivi. I workflow esplicitamente conservati hanno un proprio registro ingressi, uscite, permessi e limiti; il catalogo non riattiva integrazioni per analogia.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.09 / scheda sostituibile

Assistenti sui portatili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.10 / scheda sostituibile

Assistenti sui portatili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.11 / scheda sostituibile

Hermes e OpenClaw: allegati, proposte e conferme

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Hermes personale su MP3 Aspire

L’agente riceve un’immagine o un documento autorizzato, interroga vision-gateway e usa la pre-analisi per selezionare il materiale utile al VLM su M3. Riceve descrizione e dati strutturati, poi propone tag, collegamenti e destinazione. Prima di modificare file o servizi chiede conferma. Le funzioni comprendono foto di materiali, codici/quantità, foto personali, proposte Immich, destinazioni Paperless/Nextcloud e riepiloghi domestici o tecnici.

Le risposte separano dato letto, inferenza, informazione incerta e azione configurazione. Una marca leggibile e un cantiere ipotizzato sono campi differenti; l’inferenza non diventa un dato certo nell’archivio. Gli ambiti personale e lavoro mantengono account e autorizzazioni distinti.

OpenClaw lavorativo su MP3 Acer in laboratorio

Il flusso logico è WhatsApp > OpenClaw > quarantena temporanea > vision-gateway/Hailo o CPU > VLM su M3 > JSON strutturato > configurazione > conferma > archivio. Canale e autenticazione del connettore WhatsApp restano registrati; il documento descrive il percorso, senza attestare un connettore già attivo.

MP3 conserva allegati e stato del job con dimensione massima, rate limit e retention espliciti. La ricezione non effettua archiviazione definitiva. L’allegato è contenuto non attendibile: testo nelle immagini/PDF non può modificare permessi, destinazioni o regole dell’agente.

Campo JSON	Significato e trattamento
progetto/cantiere, data	Dato letto o ipotesi separati; nessuna associazione forzata
tipo_materiale, marca, codice, quantità	Evidenza e incertezza per campo; unità dove leggibile
stato/anomalia	Osservazione distinta dalla diagnosi
persone/mezzi	Solo se necessari alla richiesta; nessuna identificazione facciale implicita
nome_file, tag, destinazione	Proposta, non scrittura automatica
original_ref, hash, job_id	Collegamento all’originale e alla richiesta
modello, backend, tempi, avvisi	Provenienza tecnica e limiti dell’estrazione

La risposta WhatsApp è breve: indica cosa è stato letto, cosa resta incerto e la singola azione configurazione. La conferma è associata al job, alla destinazione e alla versione della configurazione; un allegato successivo non riusa automaticamente una conferma precedente. Correzione e annullamento sono disponibili. Nessun invio a clienti o modifica aziendale senza conferma specifica.

Scrittura e recupero

Il gateway non archivia in proprio. Il componente autorizzato usa le API dell'archivio finale con chiave di idempotenza, controlla l'esito e registra il riferimento restituito. Un retry non deve duplicare il documento. Un errore conserva la richiesta e l'originale entro retention, senza dichiarare conclusa l'azione. La cancellazione della quarantena per scadenza segue la policy dichiarata; le proposte non autorizzano cancellazioni degli archivi.

Il rollback ripristina configurazione/versioni oppure revoca l'ultima modifica reversibile con riferimento all'oggetto; non pretende di annullare un invio esterno già avvenuto. Log senza password, token, allegati, immagini private o testo sensibile. I backup coprono stato e configurazioni pertinenti di MP3 e M2.

Collegamenti

START · REV3-VIS · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-SRC

Sedi e disponibilita 4.4

M3 conserva X99-T8 / E5-2678 v3,128 GB DDR3 RDIMM e Proxmox, dedicati all'IA. GPU MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; WD PC SN530512 GB nello slot M.2PCIe2.0 per host e IA. Windows e gli ambienti OpenClaw/Hermes sono su MP3 Aspire; RTX2080 segue MP4, PC del primo fratello. L'altro M.2 non e riservato alla vecchia VM Windows; il saldo Samsung NVMe e ancora n.d..

Priorita: richieste personali interattive, poi agenti, infine fondo. La priorita si applica attraverso un arbitraggio comune ai lavori in attesa; non promette interruzione immediata della generazione in corso o concorrenza nella VRAM. Modelli, contesto e motore si scelgono sull'hardware. L'Hailo e un detector su M5, non un acceleratore LLM di M3.

Se M3 e spento l'utente sceglie «accendi adesso» con conferma oppure «metti in coda» fino a un'altra accensione e all'endpoint pronto. Il recupero quorum ha una politica distinta. Dopo30 min senza lavori IA attivi o autorizzati in attesa, arresto ordinato solo se nessun servizio/operazione richiede il nodo senza coinvolgere il quorum del nucleo stabile. Un modello caricato ma inattivo non e un lavoro attivo. Cloud solo su richiesta/conferma, nessun job periodico e nessuna API a consumo.

M5 usa la D1581-Q3, Hailo M-key e avvio SATA. Memoria obiettivo 32 GB PC3L RDIMM, due moduli del lotto PC3L acquistato. La DDR4 precedentemente destinata a M5 va a M1. Vedere INF-03.08.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-06.12 / scheda sostituibile

M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

IA, Proxmox autonomo acceso su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	HUANANZHI X99-T8
Processore	Intel Xeon E5-2678 v3
Core / thread	12 / 24
Frequenza base / turbo	2.5 / n.d. GHz
TDP CPU	120 W
RAM	128 GB / DDR3 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Western Digital PC SN530 512 GB	1	Avvio host e IA

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X		
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-06.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.13 / scheda sostituibile

Lavoro: Gemini e registri condivisi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Google AI Pro e attivo sull'account di lavoro: 5 TB e accesso ad Argon sono confermati dall'utente. I fogli di lavoro sono su Sheets e condivisi con la segretaria; OpenClaw accede agli stessi registri con permessi assegnati. Un abbonamento sul titolare non viene contato come licenza aggiuntiva della segretaria.

Informazione	Registro persistente	Uso dell’assistente
Rapportini	Fogli di lavoro condivisi	Dettatura, bozza strutturata, verifica e registrazione
Appuntamenti	Calendar di lavoro	Creazione/modifica secondo strumenti disponibili e conferma
Attivita	Vikunja/registro concordato con la segretaria	Azioni operative e stato; evitare copie divergenti
Materiali e procedure	Schede/knowledge condivisa e documenti originali	Consultazione, preparazione e riferimenti alle fonti
Voce e schermo	Dispositivi alternativi con account autorizzato	Telefono, tablet, Mac e touchscreen; nessun unico percorso obbligatorio

Gemini nelle app Google e la prima opzione cloud interattiva a costo gia sostenuto. Il piccolo modello locale sul Dell e una possibilita offline, non un requisito per usare l'abbonamento. La voce nell'app Gemini Mac e gia usata dall'utente. Il limite documentato del browser per Live non si estende automaticamente alle app native; funzioni di ogni piattaforma e account si verificano in configurazione.

La bozza del rapportino riporta cantiere, data, ore, lavorazioni, materiali e prossima azione. Una risposta in chat non equivale a un aggiornamento del foglio: l'esito include il riferimento al record salvato. Lettura, scrittura e permessi sul foglio effettivo vanno verificati. Il supporto Calendar/Keep/Tasks di Live e distinto dalle operazioni disponibili dentro Sheets.

Le API Gemini e l'abbonamento AI Pro sono gestiti separatamente: nessun consumo API automatico e incluso per deduzione. Fonti: Google AI plans, Gemini in Sheets, App Mac, API e abbonamento.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Casa e sicurezza

Blocco 07 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-07.01	Casa, allarme e videosorveglianza / r4.4
INF-07.02	Edificio, aree e utenti / r4.4
INF-07.03	Home Assistant, MQTT e radio indipendente / r4.4
INF-07.04	Allarme: funzioni definitive / r4.4
INF-07.05	M5: domotica e visione locale / r4.4
INF-07.06	Clima: controllo, misura e previsione / r4.4
INF-07.07	Meteo, orto ed energia / r4.4
INF-07.08	Pannelli e comandi della casa / r4.4
INF-07.09	Inventario assegnato dei sensori / r4.4
INF-07.10	Citofono e controllo accessi / r4.4
INF-07.11	M5: domotica e visione locale / r4.4
INF-07.12	Budget sicurezza e strategia usato / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-07.01 / scheda sostituibile

Casa, allarme e videosorveglianza

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M5 - Domotica autonoma. D1581-Q3 , 32 GB PC3L (2 x 16 GB). HAOS e MQTT separati da Frigate/Hailo; radio e Zigbee2MQTT su S3. Hailo e camere costituiscono il percorso locale di visione. INF-03.08

MQTT e automazioni essenziali restano su M5, radio e Zigbee2MQTT su S3, senza dipendenza obbligatoria da M2/M3/M4. Verificare restore HA e riconnessione radio prima del passaggio; dotazione disco/RAM M5 Q3 nel registro identita.

Evoluzioni 2027 - non approvate

Frigate e Hailo risiedono su M5 insieme al gateway; Home Assistant e in ambiente separato. I due Seagate ST1000LM024 da 1 TB sono le registrazioni iniziali; telecamere e Hailo non sono acquistati e sei camere sono il riferimento di espansione. Retention e carico dipendono dai flussi effettivi. La RTX 2080 è esclusiva Windows; RAM host non aumenta VRAM né sostituisce acceleratori.

Frigate - M5. Hailo-8 e Frigate sono locali a M5. Registrazioni sui due INV-013; decode CPU iniziale con substream H.264 leggeri. La LSI9207 resta a magazzino per il futuro pool SSD. M2 usa il P310 4 TB senza HBA nella configurazione corrente. Gateway e detector condividono solo un runtime compatibile, con priorita Frigate; nessun carico video e assegnato a M2.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.02 / scheda sostituibile

Edificio, aree e utenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.03 / scheda sostituibile

Home Assistant, MQTT e radio indipendente

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S3 Wyse t520 con 4 GB PC3L-12800S e Apacer M.2 8 GB esegue Linux e Zigbee2MQTT, con Sonoff ZBDongle-P USB. S3 e esterno al cluster e fisicamente distinto dal testimone S4. MQTT e un guest separato M5 con replica/subentro C3; HomeAssistantOS ha proprio guest e stesso subentro preferito.

Con M5 guasto, la radio S3 e la rete IoT restano raggiungibili ma broker/HA si interrompono fino al recupero C3. Comandi Zigbee diretti restano dove i dispositivi supportano binding configurato; non tutte le automazioni HA diventano binding. Con S3 guasto il coordinatore e singola dipendenza: non promettere subentro radio automatico. Configurazioni echiavi radio hanno copia di recupero; nessun secondo coordinatore inventato.

Il collegamento C3 passa su Ethernet e percorsi VLAN autorizzati indipendenti da M5. Stesso AP non equivale a stessa VLAN; il Wi-Fi non e un bridge automatico di VMProxmox. Spazioflash8 GB per sistema/log/aggiornamenti va verificato, senza upgrade preventivo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.04 / scheda sostituibile

Allarme: funzioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.05 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-07.06 / scheda sostituibile

Clima: controllo, misura e previsione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.07 / scheda sostituibile

Meteo, orto ed energia

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dal progetto alla regola

Irrigazione e stazione meteo si accettano insieme alla parte fisica. Sensori, valvole, impianto e alimentazione hanno schede proprie; il faldone non inventa numero di zone o litri per ciclo. Ogni automazione conserva massimo tempo, condizioni di blocco e pulsante di arresto.

Dato indisponibile
Il pannello mostra “non disponibile” o l’età dell’ultima misura. Un valore memorizzato non viene usato indefinitamente per decidere un comando. Per energia e UPS la previsione non sostituisce una misura del consumo del sistema reale.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.08 / scheda sostituibile

Pannelli e comandi della casa

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.09 / scheda sostituibile

Inventario assegnato dei sensori

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.10 / scheda sostituibile

Citofono e controllo accessi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.11 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-07.12 / scheda sostituibile

Budget sicurezza e strategia usato

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Esercizio e manutenzione

Blocco 08 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-08.01	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-08.02	Tagliando periodico / r4.4
INF-08.03	Notifiche immediate e riepiloghi / r4.4
INF-08.04	Triage e contenimento / r4.4
INF-08.05	M1: rete, monitoraggio e recupero / r4.4
INF-08.06	Transizione: copie prima, nuovi pool dopo / r4.4
INF-08.07	Transizione: copie prima, nuovi pool dopo / r4.4
INF-08.08	Home Assistant e subentro / r4.4
INF-08.09	Aggiornamenti, account e accessi / r4.4
INF-08.10	Registro intervento e chiusura / r4.4
INF-08.11	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-08.12	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-08.01 / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.02 / scheda sostituibile

Tagliando periodico

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Modalità di manutenzione scelta

La manutenzione ordinaria si concentra in una finestra periodica. Giorno, frequenza e durata restano da concordare. Il tagliando annuale comprende una revisione complessiva e l’emissione dell’atlante.

Fase	Scheda
Apertura e perimetro	INF-11.02: nodi, servizi coinvolti, tempi, copie, criteri per procedere.
Controlli	INF-11.04-11.07: rete, dati, software, client, casa ed energia.
Modifiche	INF-11.03: intervento circoscritto, passi, verifiche e ritorno alla configurazione precedente.
Anomalie	INF-11.08: evidenza, impatto, assegnazione e chiusura.
Chiusura annuale	INF-11.09: censimento, schede aggiornate e nuova pubblicazione S01.
Verbale e storico	INF-11.10-11.11: stato finale, lavori rimandati e registro dei tagliandi.

Le schede registrano data, controllo, risultato e riferimento all’evidenza. I problemi urgenti continuano a produrre avvisi immediati; non attendono la finestra periodica.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.03 / scheda sostituibile

Notifiche immediate e riepiloghi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Separazione delle urgenze

Livello	Contenuti
Immediato	Intrusione, fumo, gas, acqua, blackout e guasti critici che richiedono intervento.
Riepilogo	Stato servizi, esito backup, anomalie non urgenti e manutenzioni.
Destinatari	Alessandro riceve tutto; familiari eventi delle proprie aree e comuni pertinenti.
Percorso	ntfy su S1 come raccolta locale; S2 VPS per gli avvisi complementari; canali di chiamata e avvisi di sicurezza nei rispettivi profili.
Autonomia	Sirene/allarmi locali continuano senza ntfy, M2, HA o Internet secondo centrale e sensori scelti.

Il recapito remoto dipende dai percorsi Internet ancora funzionanti. La FWA protegge soltanto M1. Frequenza riepilogo, silenziamento, escalation e conferma presa in carico sono dettagli da affinare.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.04 / scheda sostituibile

Triage e contenimento

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Evento	Disponibile	Assente o limitato
M1 fermo	Famiglia/mesh e funzioni nella stessa rete locale	Routing privato, DNS M1 e accesso remoto; subentro M7 manuale
M2 fermo	M3 locale, M5 domotica/video, M6 media locali/cloud, S1	Applicazioni e dati primari M2, Hermes, Nextcloud
M3 spento	M2/S1, domotica e video M5, M6 e backup M4 se acceso	Windows e inferenza VLM/LLM locale
M4 spento	M6 download/cloud/musica locale; M5 e M2	Media solo su M4, import remoti e nuove copie WD
M5 fermo	M2 applicazioni, M3, M6, S1	Home Assistant, Frigate, Hailo/gateway e avvisi LTE M5
M6 fermo	M2 personale, M5, S1, M4 dati se acceso	Jellyfin, cloud utenti, player server, download/arr
S1 fermo	Accesso diretto autorizzato e osservazione S2	Caddy, Vaultwarden e utilita locali
WAN domestica assente	Domotica/video e file locali; famiglia secondo propria linea	Servizi remoti domestici; LTE M5 solo se operativo
MP3 Acer spento o riavviato	Cluster, domotica e client restano indipendenti	Agenti locali assenti fino alla ripresa; nessun Air M1 richiesto
MP3 sospeso o fuori rete	Cluster,domotica e OpenClaw MP1	Windows/Hermes/Sunshine fino alla ripresa

L’intervento contiene il servizio o il guest interessato prima del riavvio host. Log, stato dei pool, seriali ed errori sono conservati nel registro incidente. Un pool ONLINE non spiega da solo un errore PCIe; il recupero distingue board, HBA, cavo e supporto.

Evento e nodo:

Contenimento e risultato:

Evidenze e residui:

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-08.05 / scheda sostituibile

M1: rete, monitoraggio e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Firewall OPNsense e VM osservabilità, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	MACHINIST X99 PR9-H
Processore	Intel Xeon E5-2630L v3
Core / thread	8 / 16
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.9 GHz
TDP CPU	55 W
RAM	32 GB / DDR4 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V200 120 GB	1	Avvio Proxmox e OPNsense

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
GLOTRENDS I226-T4	4 × 2,5 GbE RJ45	WAN e reti LAN; uplink LGS352C a 1 GbE

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-08.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.06 / scheda sostituibile

Transizione: copie prima, nuovi pool dopo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sequenza operativa

1. Censire dati e metadati su tutti i supporti: Arca, WD attuali, media, applicazioni e database. Identificare copie uniche e dati di terzi.

2. Controllare i 5 TB Drive realmente liberi e il volume totale. Se non entra, pianificare capacita temporanea aggiuntiva prima di procedere; nessuna esclusione silenziosa dei media richiesti.

3. Preparare cartelle e scelta cifratura in sessione dedicata. Copiare per lotti, senza spostare gli originali; esportare database e applicazioni coerentemente.

4. Verificare tutti i lotti con confronto integrita e conteggi; provare decifratura e recupero applicativo. Conservare una copia locale indipendente dei dati irrinunciabili.

5. Fermare o congelare le scritture della sorgente nel passaggio finale; copiare e verificare l'ultimo incremento.

6. Solo ora liberare Arca: estrarre il P310 e installarlo su M2, con Sabrent per avvio. Ripristinare app e dati e provarli.

7. Preparare il pool media collaudato; copiare direttamente dai WD dove possibile, conservando anche Drive. Confrontare prima di riutilizzare i WD.

8. Ricostruire i WD come destinazione backup; avviare copie versionate e testare recupero. Attivare RDX e testati.

9. Mantenere il deposito di transizione finche i nuovi backup non sono completi; la pulizia e un'operazione distinta, mai automatica a una data prefissata.

Uscita futura dal P310

Quando il pool SSD sara conveniente, scegliere tagli/controller/cavi e verificare capacita utile, endurance, ridondanza e carico. Creare un nuovo pool distinto, trasferire tramite snapshot/invio o backup/ripristino coerente, confrontare e fare cutover con breve fermo delle scritture. Conservare il P310 come rollback fino al primo backup e recupero dal nuovo pool. Solo allora decidere se torna Arca o altro uso.

Limiti espliciti

P310 singolo: guasto disco significa fermo e recupero. ZFS e snapshot non aggiungono una seconda copia fisica. Il futuro pool non viene comprato e il documento non esegue formattazioni. La capienza del cloud e dei WD deve comprendere le versioni; la disponibilita nominale non e automaticamente spazio utile.

Rclone copy · Verifica copie cifrate

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.07 / scheda sostituibile

Transizione: copie prima, nuovi pool dopo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sequenza operativa

1. Censire dati e metadati su tutti i supporti: Arca, WD attuali, media, applicazioni e database. Identificare copie uniche e dati di terzi.

2. Controllare i 5 TB Drive realmente liberi e il volume totale. Se non entra, pianificare capacita temporanea aggiuntiva prima di procedere; nessuna esclusione silenziosa dei media richiesti.

3. Preparare cartelle e scelta cifratura in sessione dedicata. Copiare per lotti, senza spostare gli originali; esportare database e applicazioni coerentemente.

4. Verificare tutti i lotti con confronto integrita e conteggi; provare decifratura e recupero applicativo. Conservare una copia locale indipendente dei dati irrinunciabili.

5. Fermare o congelare le scritture della sorgente nel passaggio finale; copiare e verificare l'ultimo incremento.

6. Solo ora liberare Arca: estrarre il P310 e installarlo su M2, con Sabrent per avvio. Ripristinare app e dati e provarli.

7. Preparare il pool media collaudato; copiare direttamente dai WD dove possibile, conservando anche Drive. Confrontare prima di riutilizzare i WD.

8. Ricostruire i WD come destinazione backup; avviare copie versionate e testare recupero. Attivare RDX e testati.

9. Mantenere il deposito di transizione finche i nuovi backup non sono completi; la pulizia e un'operazione distinta, mai automatica a una data prefissata.

Uscita futura dal P310

Quando il pool SSD sara conveniente, scegliere tagli/controller/cavi e verificare capacita utile, endurance, ridondanza e carico. Creare un nuovo pool distinto, trasferire tramite snapshot/invio o backup/ripristino coerente, confrontare e fare cutover con breve fermo delle scritture. Conservare il P310 come rollback fino al primo backup e recupero dal nuovo pool. Solo allora decidere se torna Arca o altro uso.

Limiti espliciti

P310 singolo: guasto disco significa fermo e recupero. ZFS e snapshot non aggiungono una seconda copia fisica. Il futuro pool non viene comprato e il documento non esegue formattazioni. La capienza del cloud e dei WD deve comprendere le versioni; la disponibilita nominale non e automaticamente spazio utile.

Rclone copy · Verifica copie cifrate

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.08 / scheda sostituibile

Home Assistant e subentro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S3 Wyse t520 con 4 GB PC3L-12800S e Apacer M.2 8 GB esegue Linux e Zigbee2MQTT, con Sonoff ZBDongle-P USB. S3 e esterno al cluster e fisicamente distinto dal testimone S4. MQTT e un guest separato M5 con replica/subentro C3; HomeAssistantOS ha proprio guest e stesso subentro preferito.

Con M5 guasto, la radio S3 e la rete IoT restano raggiungibili ma broker/HA si interrompono fino al recupero C3. Comandi Zigbee diretti restano dove i dispositivi supportano binding configurato; non tutte le automazioni HA diventano binding. Con S3 guasto il coordinatore e singola dipendenza: non promettere subentro radio automatico. Configurazioni echiavi radio hanno copia di recupero; nessun secondo coordinatore inventato.

Il collegamento C3 passa su Ethernet e percorsi VLAN autorizzati indipendenti da M5. Stesso AP non equivale a stessa VLAN; il Wi-Fi non e un bridge automatico di VMProxmox. Spazioflash8 GB per sistema/log/aggiornamenti va verificato, senza upgrade preventivo.

Servizio	Primario	Subentro preferito	Obiettivo
HAOS	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
MQTT, guest separato	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
Nextcloud	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
Vikunja	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
n8n	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min

Le repliche contengono guest, DB e tutti i dati esterni necessari, su SSD locale ZFS di C3/C4. Replica non ebackup; RPO e ritardo massimo di progetto dall'ultima copia riuscita, non garanzia contro doppio guasto o corruzione replicata. Bind mount LXC e condivisioni non diventano replicati per inclusione del solo rootfs. Storage ID, volumi e frequenza effettiva vanno predisposti esplicitamente; niente dipendenza dal solo pool M2 per ilsubentro Nextcloud.

Capienza Nextcloud non stimata dall'utente: si misura. Foto/video Immich possono attendere M2. Risorse riservate agli essenziali; client e Hermes riducibili. Nessun overcommit valido prima delle misure. Radio HAOS usa S3 via rete; nessun USB pass-through Sonoff su M5 da trasferire al subentro. Frigate/Hailo/GPU non HA e non migrano per implicito.

Rientro al primario controllato dopo verifiche, non immediatamente automatico. Spegnimenti pianificati non cancellano guest replica né autorizzano due istanze attive degli stessi job DB. Ammissione HA, fencing e storage valido sono condizioni dell'implementazione; gli obiettivi non sono risultati di test.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.09 / scheda sostituibile

Aggiornamenti, account e accessi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per aggiornamenti, account e accessi. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Identità	Regola
Utente dei servizi	Account personale, librerie/cartelle autorizzate, recupero accesso.
Amministratore	Accesso dalle reti assegnate; console e chiavi nel luogo protetto.
Servizio automatico	Permessi minimi per il flusso, niente riuso indiscriminato di un account umano.
Televisore / pannello	Credenziali limitate alla funzione; nessun pannello cluster necessario.
Backup / tunnel	Account dedicati al trasferimento ammesso; una chiave tunnel non dà una shell generale.

01. Leggere requisiti e note di versione del componente e verificare la compatibilità con plugin, client e backup.

02. Preparare backup e recupero, poi applicare l’aggiornamento nella finestra registrata.

03. Verificare funzione dal client e allarmi; non fermarsi allo stato “processo attivo”.

04. Registrare versione, esito e differenze; aggiornare rubrica solo se cambia davvero un ingresso.

05. Revocare account e token non più usati e rinnovare quelli in scadenza nel registro protetto.

Sistemi datati
La piattaforma X99 e gli endpoint usati richiedono una scelta esplicita dell’OS supportato. Il caso Windows di MP3 Aspire è registrato in R-03. Non derivare la compatibilità di driver, encoder o aggiornamenti dalla sola data della CPU.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.10 / scheda sostituibile

Registro intervento e chiusura

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per registro intervento e chiusura. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Campo	Registrazione
Data / ora / operatore	_____
Sintomo / impatto	_____
Ultimo cambiamento noto	_____
Stato iniziale / log salvati	_____
Procedura e punto di ritorno	_____
Backup / copia utilizzata	_____
Intervento applicato	_____
Verifica dal client	_____
Dati recuperati / limiti	_____
Durata e perdita temporale	_____
Causa / prevenzione	_____
Rubrica e schede aggiornate	_____

Allegare il riferimento ai log e alla configurazione protetta, senza stampare token o password. Se la causa non è ancora nota, scrivere “non determinata” e conservare una voce aperta: il servizio tornato attivo non prova che il difetto sia risolto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.11 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.12 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.